UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería en Software 2 - Sección 30

Lynette García



Informe del Sprint 10. UVGenius

Grupo 6

Samuel Antonio Robledo López - 241282

Angel Gabriel Sanabria Morales - 24725

Vernel Josué Hernández Cáceres - 24584

Saúl Esteban Castillo Arenas - 24915

Derek Friedhelm Coronado Chilin - 24732

Guatemala, 2026

Datos generales del sprint

Campo	Detalle
Sprint	10 (último sprint del proyecto)
Fecha y hora de inicio	16/10/2026. En Jira el sprint se inició el 15/10/2026 a las 23:32 (hora de Guatemala).
Fecha y hora de fin	27/10/2026, 00:00 según la configuración del sprint en Jira
Historias comprometidas	20 (19 historias de usuario y 1 historia técnica)
Puntos de historia	68 SP
Tareas	78 tareas, 233 horas estimadas
Repositorio	https://github.com/asanabria-2021067/proyecto-ingenieria-software
Servidor de producción	https://158.23.57.118.nip.io
Tablero de Jira	https://software- proyect.atlassian.net/jira/software/projects/IESUC/boards

1. Product Backlog

El Product Backlog de UVGenius contiene 132 elementos (126 historias de usuario y 6 tareas técnicas) distribuidos en los 10 sprints del proyecto. Al cierre del Sprint 10, el 27 de octubre, los 132 elementos están finalizados. La tabla muestra cada historia con su descripción breve, prioridad, puntos, estado y el sprint en que se desarrolló.

ID	Historia de usuario (descripción breve)	Prioridad	SP	Estado	Sprint
HU-0	Configuración e infraestructura del proyecto	Alta	5	Finalizada	S1
HU-1	Acceso a la plataforma mediante autenticación	Alta	4	Finalizada	S1
HU-2	Visualizar listado de proyectos disponibles	Alta	4	Finalizada	S1
HU-3	Ver detalle de un proyecto específico	Alta	4	Finalizada	S1
HU-5	Postularse a un proyecto	Alta	4	Finalizada	S1
IESUC-6	HU-T: Tareas transversales del sprint	Media	5	Finalizada	S1
IESUC-33	HU-T2: Mejoras de configuración y DevEx del entorno	Alta	5	Finalizada	S2
HU-02	Completar perfil académico	Alta	5	Finalizada	S2
HU-13	Editar perfil académico	Alta	2	Finalizada	S2
HU-07	Crear y publicar proyecto	Alta	8	Finalizada	S2
HU-08	Gestionar postulaciones recibidas	Media	5	Finalizada	S2
HU-17	Búsqueda avanzada de proyectos	Alta	5	Finalizada	S2
HU-25	Cambiar estado del proyecto	Media	3	Finalizada	S2
HU-21	Notificación de resultado de postulación	Media	3	Finalizada	S2
HU-62	Hosteo en servidor Azure con deploy automatizado	Alta	5	Finalizada	S3
HU-28	Ver equipo actual del proyecto	Alta	3	Finalizada	S3
HU-26	Editar proyecto existente	Media	3	Finalizada	S3
HU-12	Notificaciones generales del sistema	Media	3	Finalizada	S3
HU-22	Notificación al líder de nueva postulación	Media	2	Finalizada	S3
HU-20	Cancelar postulación enviada	Media	2	Finalizada	S3
HU-61	Autocompletar correo con carné o apellido	Media	2	Finalizada	S3
HU-59	Ver proyectos destacados	Media	3	Finalizada	S3
HU-14	Recuperación de contraseña	Media	3	Finalizada	S3

ID	Historia de usuario (descripción breve)	Prioridad	SP	Estado	Sprint
HT-03	Tareas transversales Sprint 3	Alta	5	Finalizada	S3
HU-80	Refactorización y estabilización	Alta	5	Finalizada	S4
HU-57	Tutorial / guía de uso interactiva	Media	3	Finalizada	S4
HT-04	Tareas transversales Sprint 4	Alta	5	Finalizada	S4
HU-19	Filtrar proyectos por organización en frontend	Media	3	Finalizada	S4
HU-12	Notificaciones generales del sistema (Continuación)	Media	3	Finalizada	S4
HU-82	Mejoras de UX/UI y Accesibilidad	Media	5	Finalizada	S4
HU-81	Panel de administración básico	Alta	5	Finalizada	S4
HU-14	Recuperación de contraseña (Fix Producción)	Alta	3	Finalizada	S4
HU-83	Optimización de Rendimiento	Media	5	Finalizada	S4
HT-05	Tareas transversales Sprint 5 (fix producción, pruebas y entrega)	Alta	3	Finalizada	S5
HU-29	Crear, asignar y editar tareas del proyecto	Alta	5	Finalizada	S5
HU-30	Tablero Kanban del proyecto con drag & drop	Alta	5	Finalizada	S5
HU-67	Etiquetas y prioridades visibles en las tarjetas del tablero	Media	2	Finalizada	S5
HU-09	Vista "Mis tareas" transversal a todos mis proyectos	Media	3	Finalizada	S5
HU-31	Comentarios en tareas del proyecto	Media	2	Finalizada	S5
HU-32	Barra de avance del proyecto según tareas completadas	Media	3	Finalizada	S5
HU-14	Recuperación de contraseña funcional en producción	Alta	3	Finalizada	S5
HU-20	Cancelar postulación a un proyecto	Media	2	Finalizada	S5
HU-22	Notificación al líder cuando llega una nueva postulación	Media	2	Finalizada	S5
HU-61	Autocompletar correo institucional en el registro	Baja	2	Finalizada	S5
HU-59	Proyectos destacados en el dashboard	Baja	3	Finalizada	S5
HU-122	Resumen backend de miembros del proyecto	Alta	3	Finalizada	S6
HU-123	Vista de administración de miembros	Alta	2	Finalizada	S6
HU-124	Detalle del integrante con desglose de tareas y horas	Media	2	Finalizada	S6
HU-24	Solicitud de salida del integrante con motivo	Media	2	Finalizada	S6
HU-125	Resolución de la solicitud de salida por el líder	Alta	2	Finalizada	S6
HU-126	Confirmación de horas y cierre de participación	Alta	3	Finalizada	S6
HU-127	Gestionar solicitudes de rol desde la vista de miembros	Media	2	Finalizada	S6
HU-128	Corrección de defectos heredados del Sprint 5	Alta	4	Finalizada	S6
HU-87	Escalado de tipografía y ajustes de accesibilidad	Media	2	Finalizada	S6
HT-06	Suite de pruebas verificable (cobertura, base real y E2E de humo)	Alta	5	Finalizada	S6
HT-07	Pruebas de carga y de seguridad del sistema	Alta	5	Finalizada	S6
HT-08	Tareas transversales Sprint 6 (plan, UAT, endurecimiento y entrega)	Alta	6	Finalizada	S6
HU-129	Curación funcional de Sprint 6	Alta	3	Finalizada	S7
HU-130	Transferencia y salida del líder del proyecto	Alta	3	Finalizada	S7
HU-131	Solicitud y preparación del cierre del proyecto	Alta	2	Finalizada	S7
HU-132	Evaluación administrativa del cierre	Alta	3	Finalizada	S7
HU-133	Finalización definitiva e histórico del proyecto	Alta	5	Finalizada	S7
HU-134	Curación operacional de Sprint 6	Alta	3	Finalizada	S7
HU-135	Chat de equipo en tiempo real (cierre de HU-63)	Alta	2	Finalizada	S7
HU-136	Conversación individual con el líder (cierre de HU-65)	Alta	1	Finalizada	S7
HU-137	Sesión persistente segura con cookies httpOnly (cierre de HU-134)	Alta	3	Finalizada	S7

ID	Historia de usuario (descripción breve)	Prioridad	SP	Estado	Sprint
HU-138	TLS con Certbot y nip.io	Alta	2	Finalizada	S7
HU-139	Revisión final de código y validación de UI/UX	Alta	1	Finalizada	S7
HU-140	Bitácora semántica de Sprint	Alta	3	Finalizada	S7
HU-141	Gestión colaborativa de tareas entre integrantes del mismo rol	Alta	5	Finalizada	S7
HU-142	Seguimiento de horas trabajadas por tarea	Alta	3	Finalizada	S7
HU-143	Analítica y comparación de Sprints	Media	3	Finalizada	S7
HU-144	Integración y validación del workstream de Saúl y Samuel	Media	2	Finalizada	S7
HU-145	Mi Trabajo mejorado	Media	3	Finalizada	S7
HU-146	Explorador de tareas	Media	3	Finalizada	S7
HU-147	Hitos obligatorios para tareas del tablero y asignación masiva desde el backlog	Media	3	Finalizada	S8
HU-148	Cierre de sprint con tareas pendientes y arrastre controlado	Media	3	Finalizada	S8
HU-149	Recomendación de amigos por amigos en común y misma carrera	Media	2	Finalizada	S8
HU-150	Restaurar la suite de pruebas: k6 K-02 y E2E de Kanban	Media	5	Finalizada	S8
HU-151	Recuperar el umbral real de cobertura de frontend	Media	3	Finalizada	S8
HU-152	Endurecimiento de seguridad: refresh token, puertos, HTTPS y cookies	Media	5	Finalizada	S8
HU-153	Estabilidad de la VM: rotación de logs, salud de Redis y límites de memoria	Media	2	Finalizada	S8
HU-154	Aplicar el sistema de diseño y reducir la saturación visual del proyecto	Media	3	Finalizada	S8
HU-155	Validaciones, mensajes de error y confirmaciones consistentes	Media	3	Finalizada	S8
HU-156	Bitácora legible: tamaño, tipografía y paleta de estados	Media	2	Finalizada	S8
HU-157	Centro de notificaciones en la aplicación con avisos en tiempo real	Media	5	Finalizada	S8
HU-158	Mis horas: vista personal de horas beca y de extensión acumuladas	Media	2	Finalizada	S8
HU-159	Archivado del chat al cerrar el proyecto y pantalla de conversaciones archivadas	Media	3	Finalizada	S8
HU-160	Gráficos de burndown y velocidad con histórico inmutable del sprint	Media	5	Finalizada	S8
HU-161	Filtros, búsqueda por persona y paginación de la bitácora	Media	3	Finalizada	S8
HU-162	Rediseño de las tarjetas del dashboard y orden ponderado por carrera y amigos	Media	3	Finalizada	S8
HU-163	Sistema de diseño: tipografía, color, espaciado y rejilla	Media	3	Finalizada	S8
HU-164	Exportación de datos y reportes del proyecto (CSV y PDF)	Media	5	Finalizada	S8
HU-169	Calendario de actividades del proyecto con recordatorios	Media	5	Finalizada	S8
HU-170	Bitácora visible para los integrantes en solo lectura	Media	3	Finalizada	S8
HU-171	Búsqueda global de proyectos, personas y tareas	Media	3	Finalizada	S8
HT-09	Tareas transversales Sprint 8	Media	3	Finalizada	S8
HU-174	Análisis OWASP Top 10 y cierre de brechas de bajo costo	Media	3	Finalizada	S8
HU-175	Matriz de permisos por rol aplicada en toda la aplicación	Alta	5	Finalizada	S9
HU-176	Optimización de los tiempos de carga de las secciones más lentas	Media	5	Finalizada	S9
HU-177	Registro de asistencia a reuniones y actividades	Media	5	Finalizada	S9
HU-178	Panel de administración con métricas de uso de la plataforma	Media	5	Finalizada	S9
HU-179	Alta y verificación de estudiantes nuevos con correo institucional	Alta	3	Finalizada	S9
HU-180	Cierre de seguridad en producción: pendientes de administración de OWASP, escaneo ZAP y protección de ramas	Alta	5	Finalizada	S9
HU-181	Respaldos automáticos de la base de datos y plan de restauración	Media	3	Finalizada	S9

ID	Historia de usuario (descripción breve)	Prioridad	SP	Estado	Sprint
HU-182	Accesibilidad AA de las pantallas principales	Media	3	Finalizada	S9
HU-183	Reestructuración visual de la vista de administración	Alta	5	Finalizada	S9
HU-184	Rediseño del diálogo y la vista del calendario	Alta	3	Finalizada	S9
HU-185	Preferencias de notificaciones por usuario	Media	3	Finalizada	S9
HU-186	Recordatorios automáticos de tareas próximas a vencer	Media	3	Finalizada	S9
HU-187	Chat y notificaciones en tiempo real funcionando en producción	Alta	3	Finalizada	S9
HT-10	Tareas transversales Sprint 9	Alta	3	Finalizada	S9
HU-188	Manual de usuario y video de demostración	Alta	3	Finalizada	S10
HU-189	Manual técnico y guía de despliegue	Alta	3	Finalizada	S10
HU-190	Insignias y logros en el perfil	Media	5	Finalizada	S10
HU-191	Anuncios globales de administración con banner	Media	3	Finalizada	S10
HU-192	Revisión final de dependencias y secretos del repositorio	Media	3	Finalizada	S10
HU-193	Entrega final: versión etiquetada y traspaso	Alta	3	Finalizada	S10
HU-194	Calendario dinámico en la vista de calendario	Alta	3	Finalizada	S10
HU-195	Reuniones planificadas por administración con los grupos de proyecto	Alta	5	Finalizada	S10
HU-196	Estandarización de botones de la interfaz	Media	3	Finalizada	S10
HU-197	Mejora de contraste en etiquetas	Media	2	Finalizada	S10
HU-198	Rediseño UX/UI del centro de notificaciones	Media	3	Finalizada	S10
HU-199	Estabilización final y corrección de defectos de UAT	Alta	5	Finalizada	S10
HU-200	Menciones con @ en los comentarios de tareas	Media	5	Finalizada	S10
HU-201	Color de prioridad visible en las tarjetas del Kanban	Baja	2	Finalizada	S10
HU-202	Acciones masivas en el Kanban	Media	5	Finalizada	S10
HU-203	Pruebas de aceptación finales con el Product Owner	Alta	5	Finalizada	S10
HU-204	Skeleton loaders consistentes en todas las vistas	Baja	3	Finalizada	S10
HU-205	Página de contacto y soporte	Baja	2	Finalizada	S10
HU-206	Páginas 404 y 500 personalizadas	Baja	2	Finalizada	S10
HT-11	Tareas transversales Sprint 10	Alta	3	Finalizada	S10

1.1 Evidencia de la reunión de planificación y de las reuniones diarias

Las reuniones del sprint se hicieron por Discord, con pantalla compartida para revisar el incremento. La captura muestra una de las reuniones del equipo (Angel Sanabria compartiendo la plataforma en producción, con Saúl Castillo, Derek Coronado, Vernel Hernández y Samuel Robledo conectados).

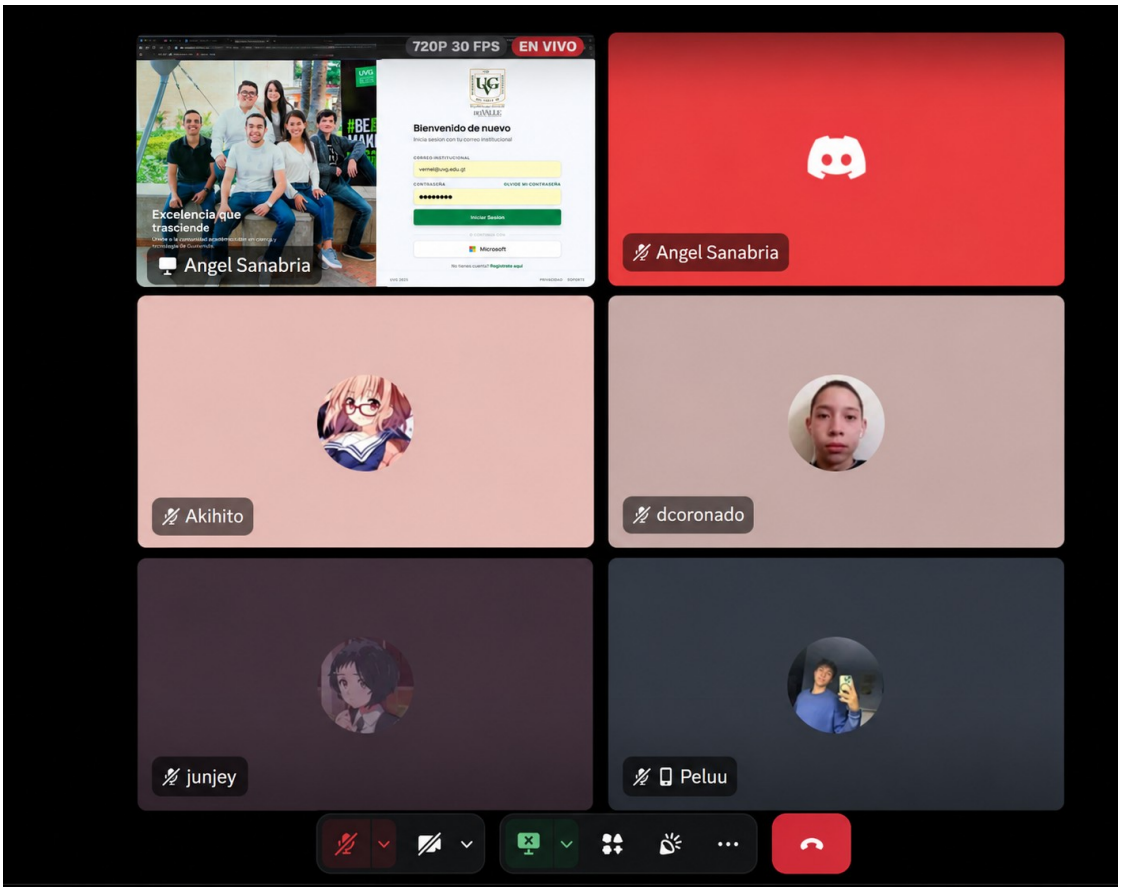


Figura 1. Reunión del equipo por Discord durante el Sprint 10.

2. Sprint Backlog

2.1 Historias de usuario del sprint

En el Sprint 10 se comprometieron 20 historias con un total de 68 puntos de historia. El sprint se enfocó en cerrar el producto: estabilización y defectos de UAT, mejoras de experiencia de usuario pedidas por el Product Owner, pruebas en el NeuroLab, documentación y entrega final.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Responsable
HU-188	Manual de usuario y video de demostración	Alta	3	Angel Sanabria
HU-189	Manual técnico y guía de despliegue	Alta	3	Angel Sanabria
HU-190	Insignias y logros en el perfil	Media	5	Angel Sanabria
HU-191	Anuncios globales de administración con banner	Media	3	Angel Sanabria
HU-192	Revisión final de dependencias y secretos del repositorio	Media	3	Angel Sanabria
HU-193	Entrega final: versión etiquetada y traspaso	Alta	3	Angel Sanabria
HU-194	Calendario dinámico en la vista de calendario	Alta	3	Vernel Hernández
HU-195	Reuniones planificadas por administración con los grupos de proyecto	Alta	5	Vernel Hernández
HU-196	Estandarización de botones de la interfaz	Media	3	Vernel Hernández
HU-197	Mejora de contraste en etiquetas	Media	2	Vernel Hernández
HU-198	Rediseño UX/UI del centro de notificaciones	Media	3	Vernel Hernández

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Responsable
HU-199	Estabilización final y corrección de defectos de UAT	Alta	5	Derek Coronado
HU-200	Menciones con @ en los comentarios de tareas	Media	5	Derek Coronado
HU-201	Color de prioridad visible en las tarjetas del Kanban	Baja	2	Derek Coronado
HU-202	Acciones masivas en el Kanban	Media	5	Derek Coronado
HU-203	Pruebas de aceptación finales con el Product Owner	Alta	5	Saúl Castillo
HU-204	Skeleton loaders consistentes en todas las vistas	Baja	3	Saúl Castillo
HU-205	Página de contacto y soporte	Baja	2	Samuel Robledo
HU-206	Páginas 404 y 500 personalizadas	Baja	2	Samuel Robledo
HT-11	Tareas transversales Sprint 10	Alta	3	Angel Sanabria
Total			68	

Distribución del trabajo por integrante:

Integrante	Tareas	Horas	SP como responsable	Tareas finalizadas al cierre
Angel Sanabria	22	71	23	22
Samuel Robledo	13	28	4	13
Vernel Hernández	15	52	16	15
Saúl Castillo	11	31	8	11
Derek Coronado	17	51	17	17
Total	78	233	68	78

2.2 Tareas del sprint

Cada historia se dividió en tareas con nombre, descripción, horas estimadas, responsable y fecha probable de terminación. Cada tarea tiene un solo responsable y la carga se repartió entre los cinco integrantes (78 tareas en total).

ID	Tarea	HU	Descripción	Horas	Responsable	Fecha fin
T-342	Manual de usuario	HU-188	Manual por rol (estudiante, líder y administración) con capturas de los flujos principales.	8	Angel Sanabria	26/10
T-343	Video de demostración	HU-188	Video corto que recorre los flujos principales de la plataforma.	3	Samuel Robledo	26/10
T-344	Manual técnico	HU-189	Arquitectura, instalación local, variables de entorno, base de datos y estructura del monorepo.	6	Angel Sanabria	26/10
T-345	Guía de despliegue	HU-189	Despliegue en Azure con Docker Compose, Nginx, certificados, respaldos y CI/CD.	3	Angel Sanabria	26/10
T-346	Catálogo de insignias y reglas de obtención	HU-190	Modelo de insignias, reglas (primera tarea, 10 horas, primer proyecto cerrado, líder, etc.) y datos iniciales.	4	Angel Sanabria	22/10
T-347	Servicio que otorga insignias	HU-190	Otorgar insignias al completar tareas, acreditar horas y cerrar proyectos, con notificación al estudiante.	5	Angel Sanabria	23/10
T-348	Sección de insignias y logros en el perfil	HU-190	Vitrina de insignias obtenidas y bloqueadas con su progreso en el perfil.	4	Angel Sanabria	23/10
T-349	Pruebas del otorgamiento de insignias	HU-190	Pruebas unitarias de cada regla y E2E de ver una insignia nueva en el perfil.	2	Angel Sanabria	23/10

ID	Tarea	HU	Descripción	Horas	Responsable	Fecha fin
T-350	Modelo y endpoints de anuncios globales	HU-191	Anuncios con título, mensaje, audiencia y vigencia; solo administración puede crearlos.	3	Angel Sanabria	19/10
T-351	Banner de anuncio en el dashboard	HU-191	Banner con el anuncio vigente y opción de cerrarlo por usuario.	3	Angel Sanabria	19/10
T-352	Pantalla de administración de anuncios	HU-191	Crear, editar y despublicar anuncios desde el panel de administración.	3	Angel Sanabria	19/10
T-353	Pruebas de anuncios	HU-191	Pruebas de vigencia y audiencia, y E2E del banner.	2	Angel Sanabria	20/10
T-354	Auditoría y actualización de dependencias	HU-192	npm audit en backend y frontend, actualización de paquetes vulnerables y verificación de compatibilidad.	3	Angel Sanabria	26/10
T-355	Escaneo de secretos en el historial del repositorio	HU-192	Escaneo con gitleaks, limpieza de archivos de ejemplo y rotación de cualquier secreto expuesto.	2	Angel Sanabria	26/10
T-356	Verificar el pipeline tras las actualizaciones	HU-192	Correr CI y el despliegue completo después de actualizar dependencias.	1	Angel Sanabria	26/10
T-357	Versión etiquetada v1.0.0 con changelog	HU-193	Etiqueta de versión en main con el changelog del proyecto completo.	2	Angel Sanabria	26/10
T-358	Paquete de traspaso al Product Owner	HU-193	Accesos, credenciales de administración, README final y enlaces a manuales y respaldos.	2	Angel Sanabria	27/10
T-359	Reemplazar la vista por el calendario dinámico	HU-194	Integrar el componente de calendario dinámico (mes, semana y día) en la vista de calendario.	5	Vernel Hernández	19/10
T-360	Conectar eventos, tareas y reuniones al calendario	HU-194	Mostrar en el calendario dinámico los eventos de proyecto, las tareas con fecha límite y las reuniones.	4	Vernel Hernández	19/10
T-361	E2E del calendario dinámico	HU-194	Pruebas E2E de navegación entre vistas y creación de una actividad.	2	Vernel Hernández	19/10
T-362	Modelo y endpoints de reuniones de administración	HU-195	Crear, editar y cancelar reuniones dirigidas a uno o varios proyectos, solo para administración.	5	Vernel Hernández	19/10
T-363	Pantalla para planificar reuniones	HU-195	Formulario en administración para elegir proyectos, fecha, hora, modalidad y enlace o lugar.	5	Vernel Hernández	21/10
T-364	Reunión en el calendario del grupo y aviso a integrantes	HU-195	La reunión aparece en el calendario de cada integrante y se notifica al crearla o cambiarla.	4	Vernel Hernández	22/10
T-365	Pruebas del flujo de reuniones	HU-195	Pruebas del servicio (permisos y destinatarios) y E2E de crear una reunión.	2	Vernel Hernández	22/10
T-366	Auditar variantes y definir el botón estándar	HU-196	Inventario de variantes de botón y definición de primario, secundario, peligro y fantasma.	3	Vernel Hernández	22/10
T-367	Refactorizar las pantallas al botón estándar	HU-196	Reemplazar los botones ad hoc por el componente estándar en todas las pantallas (refactorización).	5	Vernel Hernández	23/10
T-368	Ajustar tokens de color de etiquetas a contraste AA	HU-197	Corregir los colores de etiquetas, pills y estados para cumplir 4.5:1.	3	Vernel Hernández	23/10
T-369	Verificación automatizada de contraste	HU-197	Regla de contraste con axe en Playwright sobre las pantallas con etiquetas.	2	Vernel Hernández	23/10
T-370	Notificaciones agrupadas con filtros	HU-198	Agrupar por día y tipo, filtros por categoría y acción «marcar todo como leído».	5	Vernel Hernández	26/10
T-371	Estados vacíos, carga y accesibilidad de notificaciones	HU-198	Estados vacío y de carga, navegación por teclado y lector de pantalla.	3	Vernel Hernández	26/10

ID	Tarea	HU	Descripción	Horas	Responsable	Fecha fin
T-372	Pruebas E2E del centro de notificaciones	HU-198	E2E de filtrar, abrir y marcar todo como leído.	2	Saúl Castillo	26/10
T-373	Recolectar y priorizar defectos	HU-199	Registrar en Jira los defectos de UAT, NeuroLab y RTF 2 y priorizarlos.	2	Derek Coronado	26/10
T-374	Corregir defectos de prioridad alta	HU-199	Corrección de los defectos críticos y altos encontrados antes de la entrega.	6	Derek Coronado	26/10
T-375	Prueba de regresión completa	HU-199	Ejecutar Vitest y Playwright completos y corregir lo que falle antes de etiquetar la versión.	3	Derek Coronado	26/10
T-376	Autocompletado de @menciones en comentarios	HU-200	Al escribir @ en un comentario de tarea se sugieren los integrantes del proyecto y se guarda la mención.	4	Derek Coronado	19/10
T-377	Notificación de mención	HU-200	Nuevo tipo de notificación para el integrante mencionado, con enlace directo al comentario.	3	Derek Coronado	19/10
T-378	Resaltado de menciones en el hilo de comentarios	HU-200	Mostrar la mención resaltada y enlazada al perfil del integrante.	2	Derek Coronado	19/10
T-379	Pruebas de menciones	HU-200	Pruebas del parseo y de los permisos, y E2E de mencionar y recibir el aviso.	2	Derek Coronado	19/10
T-380	Indicador de prioridad en las tarjetas	HU-201	Franja e ícono de prioridad en cada tarjeta, con texto accesible para no depender solo del color.	3	Derek Coronado	19/10
T-381	Pruebas del indicador de prioridad	HU-201	E2E que verifica el indicador y su texto accesible por prioridad.	1	Derek Coronado	19/10
T-382	Selección múltiple de tareas	HU-202	Selección de varias tarjetas en el tablero y en la lista de tareas.	4	Derek Coronado	21/10
T-383	Endpoint de acciones masivas	HU-202	Mover, asignar o etiquetar varias tareas en una sola operación, validando permisos del proyecto.	4	Derek Coronado	22/10
T-384	Barra de acciones masivas	HU-202	Barra contextual para mover, asignar o etiquetar la selección, con confirmación.	3	Derek Coronado	22/10
T-385	Pruebas de acciones masivas	HU-202	Pruebas del endpoint (permisos y transacción) y E2E de mover varias tareas.	2	Derek Coronado	22/10
T-386	Guion de aceptación por módulo	HU-203	Criterios de aceptación y casos a validar con el Product Owner por cada módulo.	3	Saúl Castillo	22/10
T-387	Sesión de aceptación con el Product Owner	HU-203	Recorrido del sistema con el PO, registro de resultados y acta de aceptación.	2	Saúl Castillo	26/10
T-388	Muestra a usuarios finales y comentarios	HU-203	Mostrar el incremento a usuarios finales y registrar sus comentarios con evidencia fotográfica.	2	Saúl Castillo	26/10
T-389	Inventario de vistas sin estado de carga	HU-204	Revisar todas las vistas y listar dónde falta o es inconsistente el estado de carga.	2	Saúl Castillo	19/10
T-390	Componente Skeleton reutilizable	HU-204	Variantes de skeleton para lista, tarjeta, tabla y detalle en el sistema de diseño.	3	Saúl Castillo	19/10
T-391	Aplicar skeletons en todas las vistas	HU-204	Reemplazar spinners y estados en blanco por el skeleton correspondiente en cada vista.	5	Saúl Castillo	20/10
T-392	Pruebas de estados de carga	HU-204	E2E que verifica el skeleton mientras carga cada vista principal.	1	Saúl Castillo	20/10
T-393	Opción de contacto en la barra de navegación y la landing	HU-205	Agregar el acceso a contacto en la navbar y en la página de inicio pública.	2	Samuel Robledo	19/10

ID	Tarea	HU	Descripción	Horas	Responsable	Fecha fin
T-394	Página de contacto con formulario	HU-205	Formulario de contacto que llega a administración como notificación (sin correo externo).	4	Samuel Robledo	19/10
T-395	Pruebas de la página de contacto	HU-205	Pruebas de validación del formulario y E2E del envío.	1	Samuel Robledo	19/10
T-396	Página 404 personalizada	HU-206	Página de no encontrado con el estilo de la plataforma y botones para volver.	2	Samuel Robledo	21/10
T-397	Página de error 500 personalizada	HU-206	Página de error global con opción de reintentar y volver al inicio.	2	Samuel Robledo	22/10
T-398	Pruebas de las páginas de error	HU-206	E2E de una ruta inexistente y de un error simulado.	1	Samuel Robledo	22/10
T-399	Cargar el sprint backlog en Jira	HT-11	Crear historias y subtareas con fechas, puntos, horas, prioridad y responsable.	2	Angel Sanabria	16/10
T-400	Enviar el protocolo NeuroLab v02	HT-11	Subir el protocolo corregido, el consentimiento y los materiales a OneDrive y avisar al NeuroLab.	1	Samuel Robledo	16/10
T-401	Requisitos éticos NeuroLab – Angel	HT-11	Formulario de reglamento, carta de compromiso y curso de ética con capturas en el documento 02.	2	Angel Sanabria	19/10
T-402	Requisitos éticos NeuroLab – Vernel	HT-11	Formulario de reglamento, carta de compromiso y curso de ética con capturas en el documento 02.	2	Vernel Hernández	19/10
T-403	Estímulos para iMotions	HT-11	Capturas de primera impresión, 16 imágenes de legibilidad y prototipos A/B en Figma (JPEG 3840 × 2160).	5	Derek Coronado	20/10
T-404	Cuentas y datos de prueba para el NeuroLab	HT-11	Cuentas P01–P05, proyectos «Huerto Comunitario UVG» y «Feria de Ciencias UVG» y tareas asignadas.	3	Samuel Robledo	20/10
T-405	Microsoft Forms del experimento	HT-11	Formulario con datos del participante, SEQ por tarea y SUS (la preferencia A/B se eliminó con los estímulos estáticos).	2	Saúl Castillo	19/10
T-406	Reserva del NeuroLab	HT-11	Solicitar la reserva del CIT 415-B una vez aprobado el protocolo.	1	Samuel Robledo	20/10
T-407	Sesión piloto del experimento	HT-11	Ensayo completo con un compañero para medir tiempos y corregir el guion antes de las sesiones.	2	Angel Sanabria	21/10
T-408	Sesiones UX P01 y P02	HT-11	Facilitar las sesiones de los participantes 1 y 2 en el NeuroLab.	4	Saúl Castillo	23/10
T-409	Sesiones UX P03 y P04	HT-11	Facilitar las sesiones de los participantes 3 y 4 en el NeuroLab.	4	Samuel Robledo	23/10
T-410	Sesión UX P05	HT-11	Facilitar la sesión del participante 5 en el NeuroLab.	2	Derek Coronado	23/10
T-411	Notificación controlada con la cuenta líder	HT-11	Disparar la asignación de tarea a los 30 s de la tarea 4 en cada sesión.	2	Vernel Hernández	23/10
T-412	Análisis de resultados del NeuroLab	HT-11	Análisis de eye tracking, GSR, SEQ y SUS con los datos exportados de iMotions.	5	Saúl Castillo	26/10
T-413	Documento de la tarea de mejora 2	HT-11	Planificación, evidencias, hallazgos, conclusiones y sprint en que se corrige cada hallazgo.	3	Samuel Robledo	26/10
T-414	Resultados de la revisión técnica formal 2	HT-11	Problemas detectados en la RTF 2 y planificación de su solución.	2	Derek Coronado	26/10
T-415	Revisión de código de los PR del sprint	HT-11	Revisar y aprobar los PR del sprint antes de integrarlos a develop.	4	Angel Sanabria	27/10

ID	Tarea	HU	Descripción	Horas	Responsable	Fecha fin
T-416	Validación de UI/UX de las historias del sprint	HT-11	Revisar cada historia terminada contra el sistema de diseño y la accesibilidad.	3	Angel Sanabria	26/10
T-417	Consolidar formularios LOGT	HT-11	Reunir los LOGT de los 5 integrantes en la carpeta de gestión de tiempo.	1	Samuel Robledo	27/10
T-418	Informe del sprint	HT-11	Burndown, velocidad, presupuesto, pruebas, refactorización, integración continua y retrospectiva.	5	Angel Sanabria	27/10
T-419	Presentación del sprint	HT-11	Presentación final del incremento y de los resultados del NeuroLab.	3	Derek Coronado	27/10

2.3 Calendario de planificación del sprint

El diagrama muestra la fecha de inicio y la fecha probable de terminación de cada tarea entre el 16 y el 27 de octubre. El diagrama se generó en el corte intermedio del 23 de octubre: los tonos claros son las tareas que en esa fecha seguían en curso o por hacer y que se cerraron entre el 24 y el 27 de octubre.

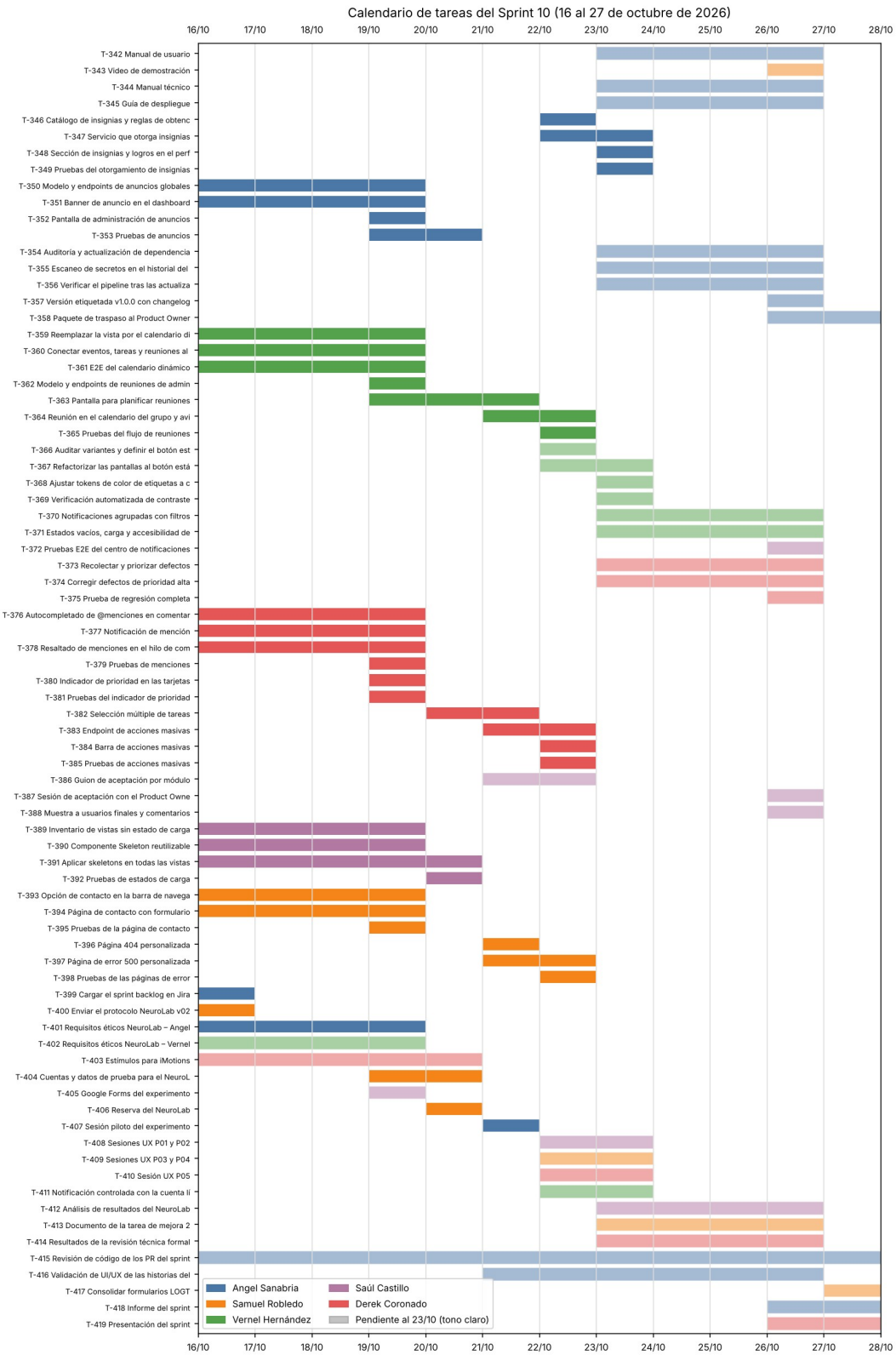


Figura 2. Calendario de tareas del Sprint 10.

3. Gestión del sprint en Jira

El Sprint 10 se gestionó en el tablero IESUC de Jira. Todas las historias y tareas se cargaron antes de iniciar el sprint (tarea T-399) y cada tarea avanzó por las columnas Por hacer, En curso y Listo conforme se trabajó.

3.1 Inicio del sprint

Jira registra el inicio del Sprint 10 el 15/10/2026 a las 23:32, hora de Guatemala, con fecha de fin el 27/10/2026. El sprint se inició la noche antes del primer día planificado (16/10), justo después de la reunión de planificación, por lo que se considera iniciado en la fecha del calendario del proyecto.

Las 98 incidencias del sprint (20 historias y 78 tareas) se crearon el 15/10/2026 entre las 18:34 y las 18:38, es decir, cinco horas antes de iniciar el sprint. Ninguna historia ni tarea se agregó después del inicio, lo que muestra que la reunión de planificación dejó la pila completa desde el principio.

Dato del sprint en Jira	Valor	Fuente
Inicio del sprint	15/10/2026, 23:32	Sprint 10 (id 205), fecha de inicio
Fin planificado	27/10/2026	Sprint 10, fecha de fin
Creación de las 98 incidencias	15/10/2026, 18:34 a 18:38	Campo «Creado» de cada historia y tarea
Incidencias agregadas después del inicio	0	Comparación de «Creado» con el inicio del sprint

3.2 Flujo del tablero

El avance del tablero se reconstruyó con la fecha en que cada historia y cada tarea pasó a Listo en Jira. Las tareas se fueron cerrando a lo largo de los doce días, sin un salto masivo en una sola fecha: el día con más cierres (27/10) concentra 16 de las 78 tareas, y en ocho de los doce días se movió al menos una tarea a Listo.

Fecha	Historias a Listo	Tareas a Listo	Historias pendientes	Tareas pendientes
16/10	0	0	20	78
17/10	1	5	19	73
18/10	3	11	16	62
19/10	0	4	16	58
20/10	3	10	13	48
21/10	0	1	13	47
22/10	2	6	11	41
23/10	1	4	10	37
24/10	0	0	10	37
25/10	4	11	6	26
26/10	3	10	3	16
27/10	3	16	0	0

3.3 Estado de las tareas al cierre del sprint

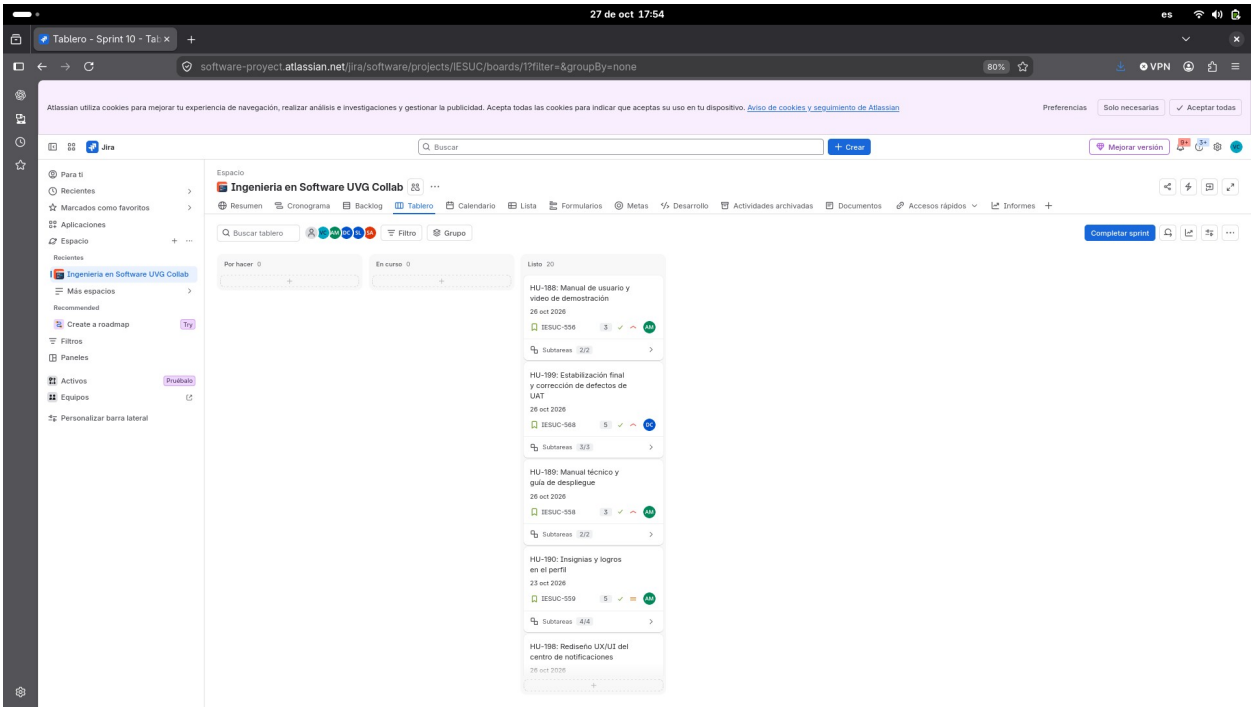


Figura 3. Tablero del Sprint 10 al cierre (27/10/2026): 0 por hacer, 0 en curso y 20 historias en Listo.

Al 27 de octubre el tablero de Jira muestra las 20 historias del sprint en la columna Listo, con sus subtareas completas (por ejemplo HU-188 2/2, HU-199 3/3, HU-189 2/2 y HU-190 4/4), y ninguna historia por hacer ni en curso.

Historias concluidas: las 20 comprometidas (68 SP): HU-188, HU-189, HU-190, HU-191, HU-192, HU-193, HU-194, HU-195, HU-196, HU-197, HU-198, HU-199, HU-200, HU-201, HU-202, HU-203, HU-204, HU-205, HU-206 y HT-11.

Tareas concluidas: 78 de 78. Al corte intermedio del 23 de octubre iban 41 (las de colaboración, insignias, anuncios, calendario y reuniones, skeleton, contacto y páginas de error); entre el 24 y el 27 de octubre se cerraron las 37 restantes: manuales y guía de despliegue (T-342 a T-345), auditoría de dependencias, secretos y pipeline (T-354 a T-356), versión etiquetada y traspaso (T-357 y T-358), botones estándar y contraste (T-366 a T-369), centro de notificaciones (T-370 a T-372), defectos y regresión (T-373 a T-375), aceptación con el Product Owner y usuarios finales (T-386 a T-388), las tareas del NeuroLab (T-402, T-403, T-405, T-408 a T-413), la RTF 2 (T-414), revisión de PR y validación de UI/UX (T-415 y T-416), LOGT, informe y presentación (T-417 a T-419) y el video de demostración (T-343).

Tareas en proceso o por hacer al cierre: ninguna.

Tareas que cambiaron de alcance: T-403 (estímulos para iMotions) se cerró sin producir imágenes estáticas porque el protocolo aprobado por el NeuroLab cambió la prueba a la plataforma en vivo; T-405 pasó de Google Forms a Microsoft Forms sin la preferencia A/B, por la misma razón. Las sesiones T-408 a T-410, planificadas con un facilitador por participante, se ejecutaron con un solo equipo fijo en la sala de registro (sección 7.1.4).

4. Incremento

Repositorio: https://github.com/asanabria-2021067/proyecto-ingenieria-software

Servidor de producción: https://158.23.57.118.nip.io

Durante el sprint se integraron 32 pull requests a main, entre el #287 y el #319: los de las historias HU-190 a HU-193 (#287 a #289 y #306), los 17 del chat (#290 a #305 y #307), #308 skeleton loaders, #309 menciones, #310 mejoras del Kanban, #311 página de contacto, #312 páginas de error, #313 el flujo de calendario, reuniones, botones, contraste y notificaciones, #316 y los cuatro pases de develop a main del 27 de octubre (#315, #317, #318 y #319). Al cierre, main está en el commit 7b71ae83 (27/10/2026, 22:26), igual a develop, y es la versión desplegada en producción. El detalle de commits por integrante está en la sección 10.2.

4.1 Funcionalidades planificadas que se terminaron

ID	Funcionalidad	Dónde se puede ver	Integración
HU-190	Insignias y logros en el perfil	Perfil del estudiante, sección de insignias	PR #287 y #306 en develop y main
HU-191	Anuncios globales de administración con banner	Banner del dashboard y Administración › Anuncios	PR #289 en develop y main
HU-194	Calendario dinámico	Vista de calendario	PR #313 en develop y main
HU-195	Reuniones planificadas por administración	Administración y calendario del grupo	PR #313 en develop y main
HU-200	Menciones con @ en comentarios	Detalle de tarea, proyecto o hito › comentarios	PR #309 en develop y main
HU-201	Color de prioridad en tarjetas del Kanban	Tablero Kanban del proyecto	PR #310 en develop y main
HU-202	Acciones masivas en el Kanban	Tablero Kanban › selección múltiple	PR #310 en develop y main
HU-204	Skeleton loaders consistentes	Todas las vistas mientras cargan	PR #308 en develop y main
HU-205	Página de contacto y soporte	Barra de navegación › Contacto	PR #311 en develop y main
HU-206	Páginas 404 y 500 personalizadas	Cualquier ruta inexistente	PR #312 en develop y main
HU-196	Botones estandarizados	Todas las pantallas (componente de botón estándar)	PR #313 en develop y main
HU-197	Contraste AA en etiquetas	Etiquetas, pills y estados de las vistas principales	PR #313 en develop y main
HU-198	Centro de notificaciones rediseñado	Bandeja de notificaciones	PR #313 en develop y main
HU-188 y HU-189	Manuales de usuario y técnico, guía de despliegue	Carpeta docs del repositorio	develop y main
HU-192 y HU-193	Auditoría de dependencias, secretos y entrega final	Repositorio (workflows y README)	develop y main
HU-199 y HU-203	Estabilización final y aceptación con el Product Owner	Producción (https://158.23.57.118.nip.io)	develop y main; acta de aceptación en 5.5

Las historias HU-194 a HU-198 se trabajaron en la rama sprint10/vernel-workstream y se integraron en un solo pull request (#313, 296 commits) el 27 de octubre; HU-205 y HU-206 entraron el mismo día con los PR #311 y #312. Por eso, en el corte intermedio del 23 de octubre esas historias figuraban como finalizadas en Jira sin código en develop; al cierre, todo lo marcado como Listo está integrado en develop y desplegado desde main.

Capturas del sistema funcionando en producción (https://158.23.57.118.nip.io) al cierre del sprint, tomadas con una cuenta de prueba de estudiante:

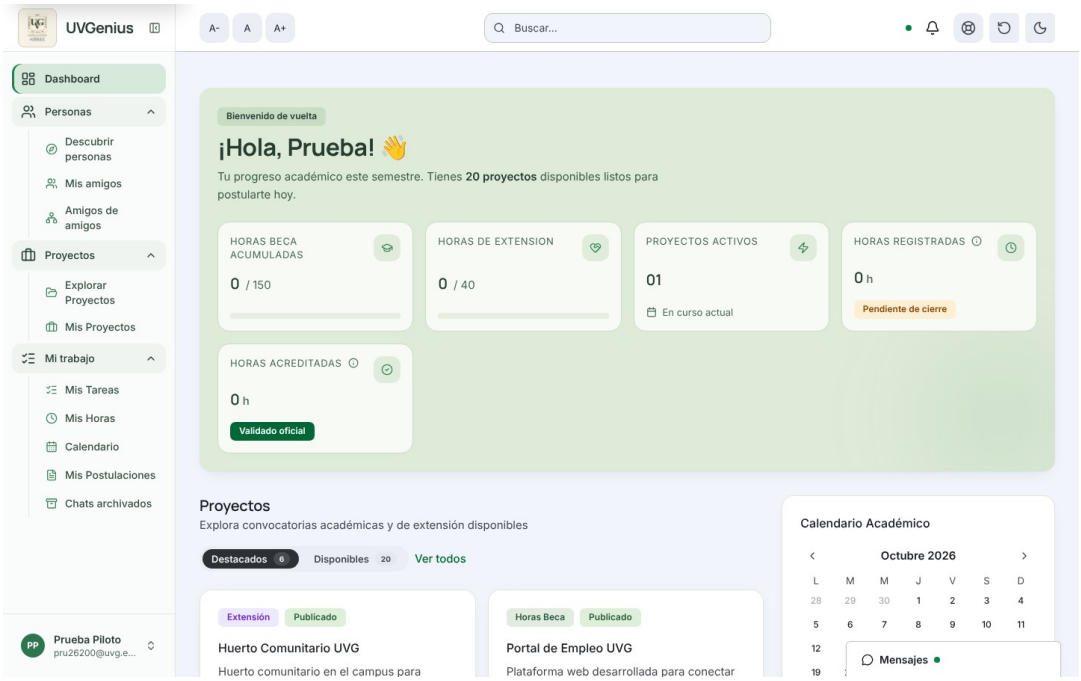


Figura 3a. Dashboard del estudiante con skeleton loaders, calendario y proyectos destacados.

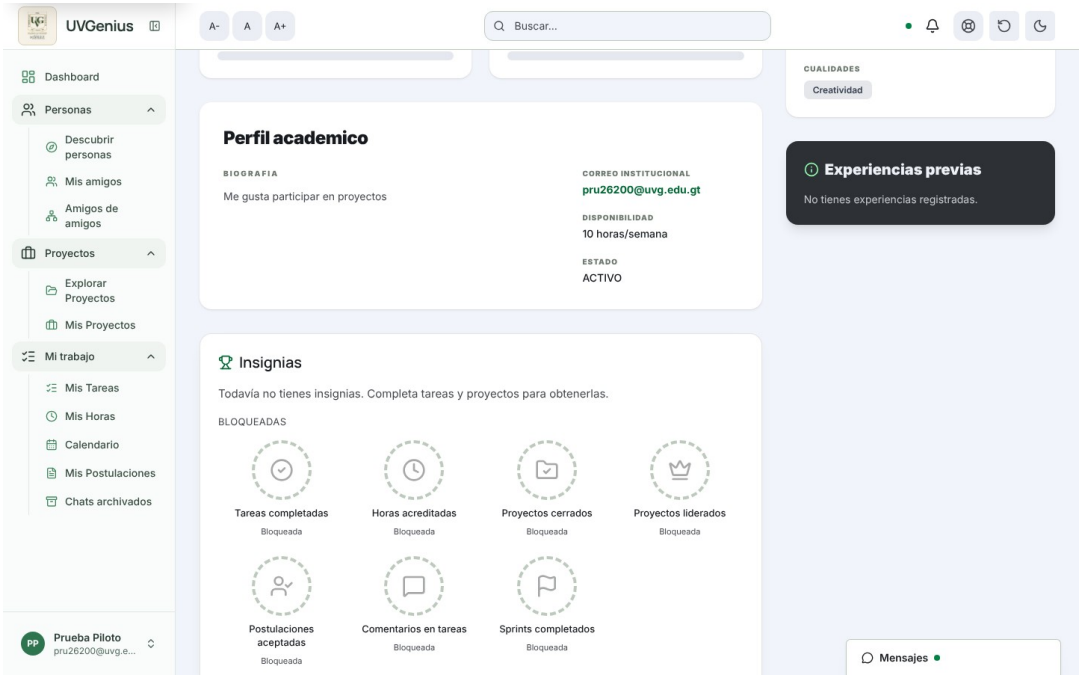


Figura 3b. Perfil con la sección de insignias y logros (HU-190).

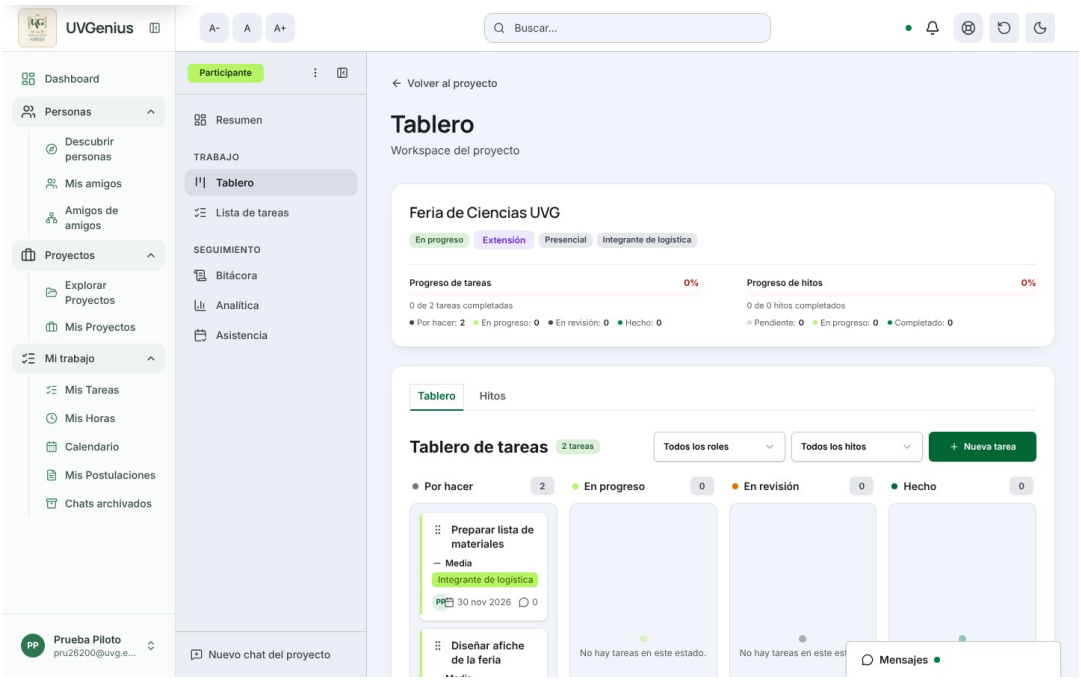


Figura 3c. Tablero Kanban con el color de prioridad en las tarjetas y la barra de acciones masivas (HU-201 y HU-202).

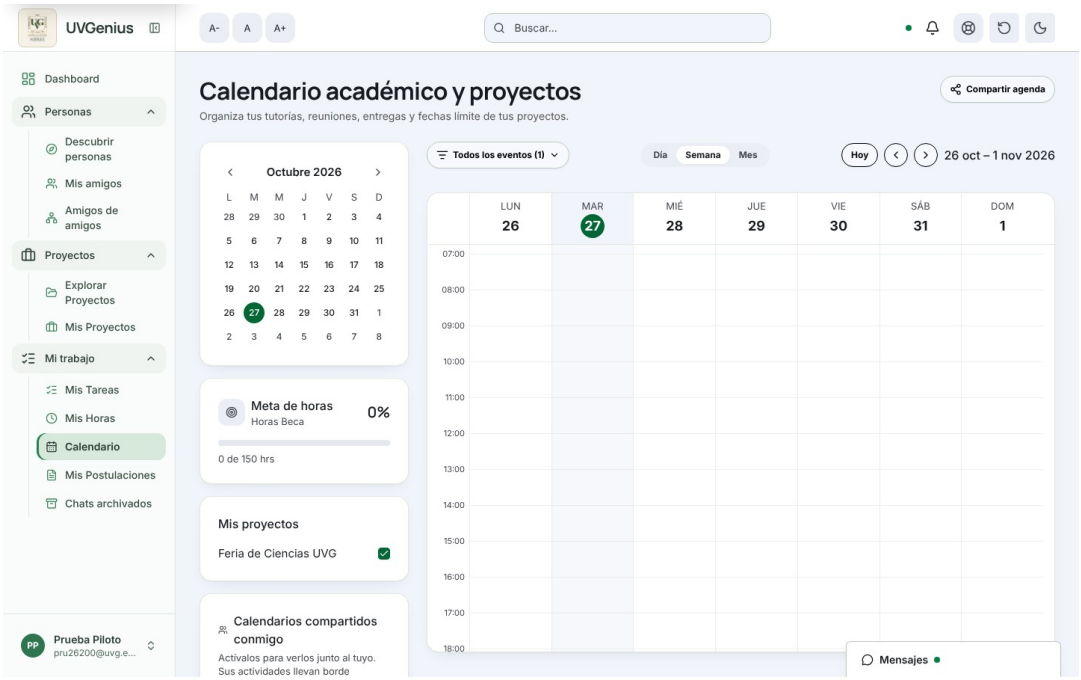


Figura 3d. Calendario dinámico con vistas de día, semana y mes (HU-194).

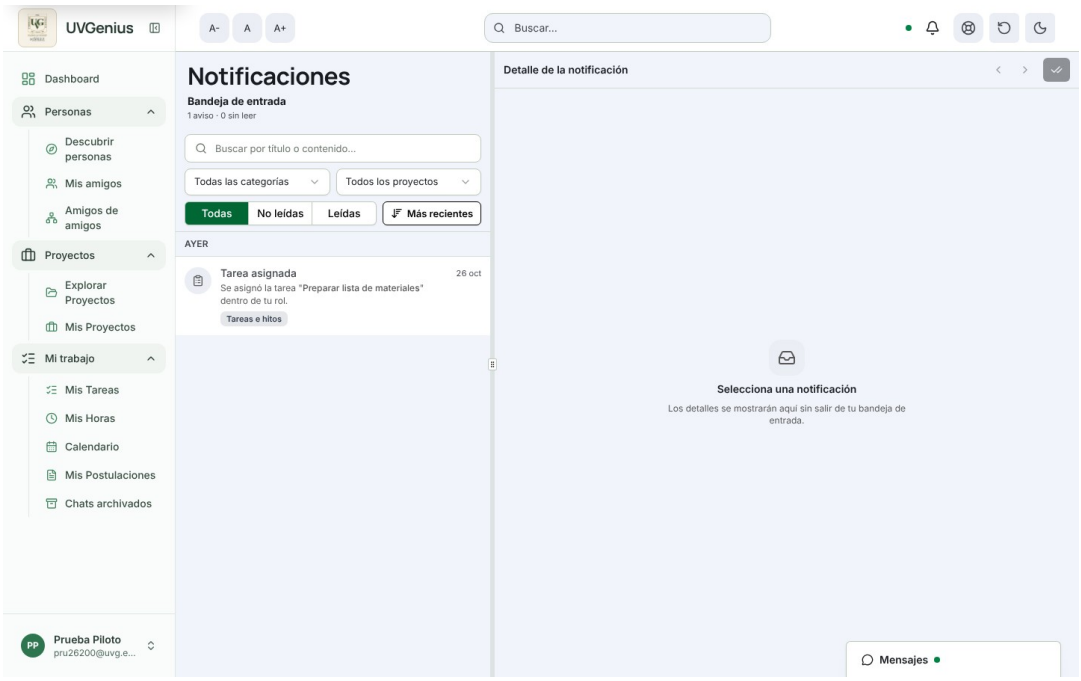


Figura 3e. Centro de notificaciones rediseñado con filtros y lector (HU-198).

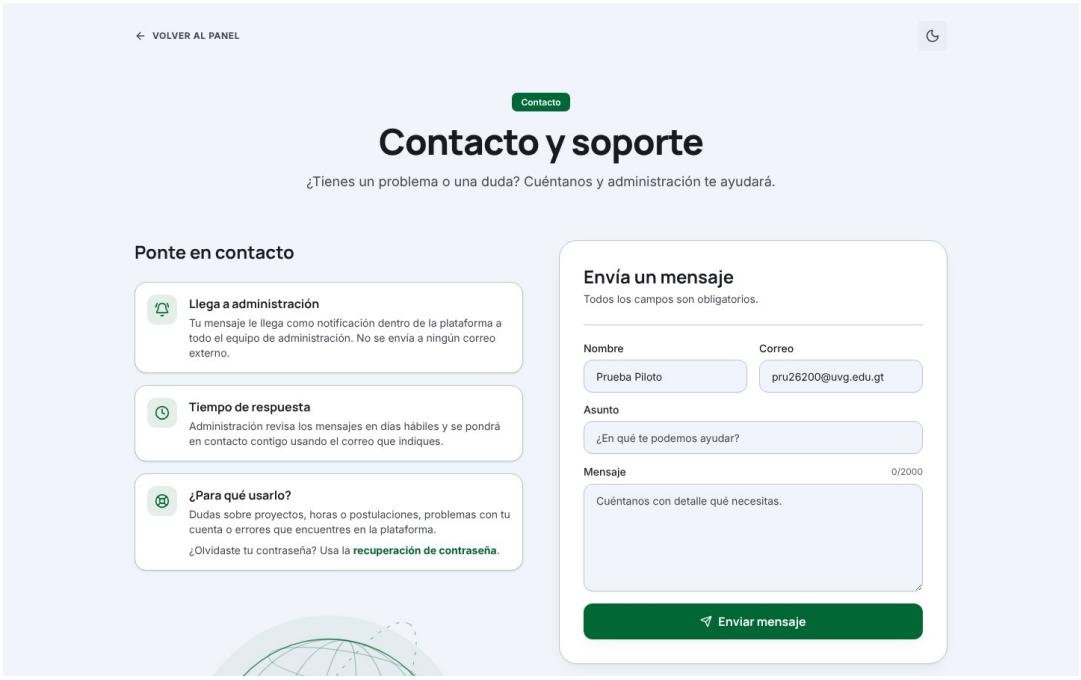


Figura 3f. Página de contacto y soporte (HU-205).



Figura 3g. Página 404 personalizada (HU-206).

5. Resultados del Sprint

5.1 Gráfico burndown

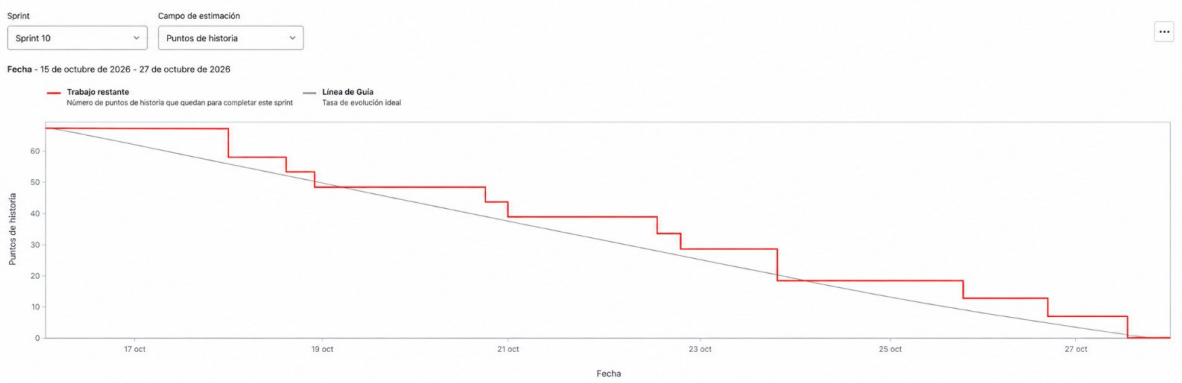


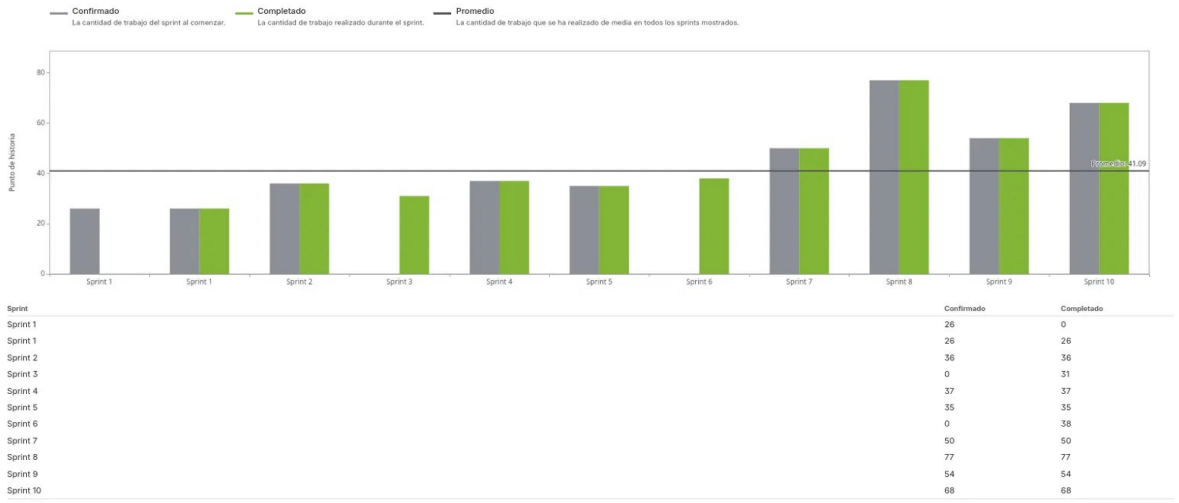
Figura 4. Burndown del Sprint 10 en Jira al cierre (15 al 27 de octubre de 2026, puntos de historia).

El sprint inició con 68 puntos de historia y cerró en 0 el 27 de octubre, con las 20 historias en Listo. La línea de trabajo restante es escalonada porque Jira descuenta los puntos cuando una historia completa pasa a Listo, no por tarea. Los dos primeros días no bajó, porque se estaban terminando las primeras historias. El 18 de octubre cayó a 58 SP con menciones, color de prioridad y skeleton loaders, luego a 53 SP con las acciones masivas y el 19 a 48 SP con la página de contacto; en ese punto quedó casi sobre la línea de guía.

Del 20 al 23 de octubre el trabajo restante bajó a 44, 39, 34 y 29 SP con los anuncios, el calendario dinámico, las reuniones planificadas y las páginas de error, siempre un poco por encima de la guía. El 23 de octubre la línea cruzó por debajo de la guía al quedar 18 SP, después de cerrar insignias y la revisión de dependencias. Siguió a 13 SP el 25, a 7 SP el 26 después de las pruebas del NeuroLab y llegó a 0 el 27 con la estabilización final (HU-199), los manuales (HU-188 y HU-189) y la entrega etiquetada (HU-193). El equipo completó los

68 SP comprometidos; el punto a mejorar es que 38 de los 68 SP se cerraron en los últimos cinco días (23 al 27 de octubre).

5.2 Métrica de velocidad



Sprint	Confirmado	Completado
Sprint 1	26	0
Sprint 1	26	26
Sprint 2	36	36
Sprint 3	0	31
Sprint 4	37	37
Sprint 5	35	35
Sprint 6	0	38
Sprint 7	50	50
Sprint 8	77	77
Sprint 9	54	54
Sprint 10	68	68

Figura 5. Informe de velocidad de Jira al cierre del Sprint 10: puntos confirmados y completados por sprint, con el promedio de 41.09 SP.

Sprint	Puntos planificados	Puntos completados
Sprint 1	26	26
Sprint 2	36	36
Sprint 3	31	31
Sprint 4	37	37
Sprint 5	35	35
Sprint 6	38	38
Sprint 7	50	50
Sprint 8	77	77
Sprint 9	54	54
Sprint 10	68	68

El informe de Jira muestra un primer «Sprint 1» con 26 puntos confirmados y 0 completados: es el sprint de configuración inicial, equivalente a un sprint 0, que se cerró sin historias terminadas y cuyo trabajo se recogió en el Sprint 1 real; no afecta a los sprints siguientes, pero sí baja el promedio que calcula Jira (41.09 SP sobre once sprints). Para los sprints 3 y 6 Jira no guardó el valor confirmado porque las historias se agregaron después de iniciar el sprint; la tabla usa los valores planificados de los informes de esos sprints.

Con los sprints 1 a 9 el promedio del equipo es de 42.67 SP. En el primer semestre (sprints 1 a 5) la velocidad se mantuvo entre 26 y 37 SP; en este semestre subió a partir del Sprint 7 y alcanzó su máximo en el Sprint 8 (77 SP). El Sprint 10 se planificó con 68 SP, por encima del promedio, y los completó todos, de modo que es el segundo sprint más productivo del proyecto y el promedio de los diez sprints queda en 45.2 SP. La velocidad confirmada y la completada coinciden en todos los sprints desde el segundo, lo que indica que el equipo planificó dentro de su capacidad real.

5.3 Presupuesto y tiempo ejecutados

Con el costo por punto de historia de Q2,892.86 (Q150 por hora-persona), el presupuesto ejecutado al cierre del Sprint 10, el 27 de octubre, es el siguiente:

Concepto	Total estimado	Ejecutado al 27/10	% ejecutado
Presupuesto (Q)	Q850,500	Q1,307,571	153.7 %
Esfuerzo (horas-persona)	5,670	8,717	153.7 %
Alcance (SP)	452	452	100 %
Tiempo calendario (días)	245	210	85.7 %
Tiempo activo (días)	205	162	79.0 %

Sprint	SP	Costo	Acumulado	% del total
Sprints 1 a 6	203	Q587,250	Q587,250	69 %
Sprint 7	50	Q144,643	Q731,893	86 %
Sprint 8	77	Q222,750	Q954,643	112 %
Sprint 9	54	Q156,214	Q1,110,857	131 %
Sprint 10	68	Q196,714	Q1,307,571	154 %

El Sprint 10 costó Q196,714 por sus 68 SP, y el proyecto termina con Q1,307,571 ejecutados, el 153.7 % del presupuesto original, y 8,717 horas-persona, con el 100 % del alcance de 452 SP. El calendario se cerró con 210 de 245 días (85.7 %) y 162 de 205 días activos (79.0 %), así que el proyecto terminó antes del plazo. El sobrecosto se explica porque el alcance creció de 415 a 452 SP en los últimos sprints por las mejoras que pidió el Product Owner, mientras que el presupuesto original se calculó con el alcance inicial; el costo por punto se mantuvo igual en todo el proyecto.

5.4 Discusión del éxito del sprint

Tomando en cuenta las métricas del sprint, el equipo califica el Sprint 10 con un nueve sobre diez. Se usa el mismo Índice de Éxito del Sprint (IES) de los informes anteriores, con los mismos pesos, para que la nota se pueda comparar entre sprints:

$$IES = (C \times 0.30) + (V \times 0.15) + (Q \times 0.15) + (D \times 0.10) + (P \times 0.15) + (U \times 0.15)$$

Dimensión	Peso	Calif.	Ponderado	Justificación
Cumplimiento del alcance (C)	30 %	10	3.00	68 de 68 SP, 20 de 20 historias y 78 de 78 tareas terminadas; nada queda pendiente al cierre del proyecto.
Tendencia de velocidad (V)	15 %	10	1.50	68 SP, la segunda velocidad del proyecto y 59 % sobre el promedio de 42.67 SP de los sprints 1 a 9; cuarto sprint seguido con el 100 % de lo comprometido.
Calidad del incremento (Q)	15 %	9	1.35	9,214 pruebas unitarias, 382 de integración y 236 de 237 E2E en verde (la que falla es una prueba desactualizada corregida en HU-199); cobertura de 77.90 % de líneas, pero el backend sigue debajo del 80 % en sentencias y funciones.
Distribución del trabajo (D)	10 %	7	0.70	El 49 % de los commits se hizo el 16/10 y el 40 % entre el 23 y el 27/10; 50 de los 68 SP se cerraron en los últimos cinco días y 18 PR entraron en solo dos fechas (18–19/10 y 27/10).

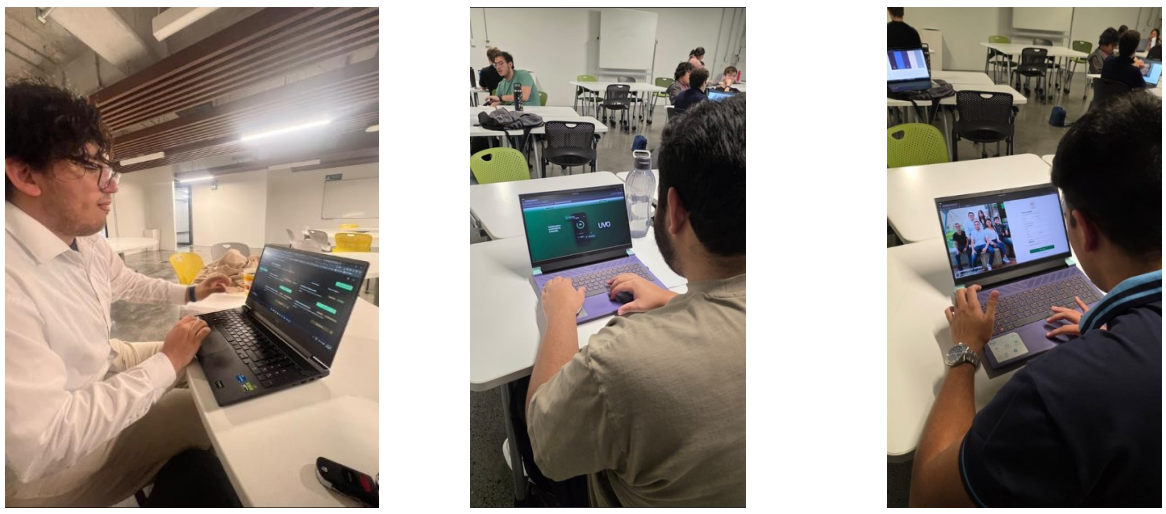
Dimensión	Peso	Calif.	Ponderado	Justificación
Prácticas de ingeniería (P)	15 %	7	1.05	26 pull requests con CI y revisión. En contra: main se actualizó solo al cierre (tres merges el 27/10, no a mitad del sprint como se había acordado), dos commits de prueba entraron directo a develop el 27/10 y cinco historias se marcaron Finalizadas en Jira antes de integrar su PR.
Retroalimentación de usuarios (U)	15 %	10	1.50	Aceptación con el Product Owner y dos usuarios finales (5.5) y pruebas de UX en el NeuroLab con cinco voluntarios, eye tracking, GSR, SEQ y SUS de 85.5 (sección 7).
Total	100 %	—	9.10	Sprint exitoso

El IES da 9.10, así que el equipo califica el Sprint 10 con un nueve sobre diez. La nota es alta por razones medibles: se entregó el 100 % del alcance con la segunda velocidad del proyecto, la suite de pruebas creció en 1,367 pruebas y sigue en verde, el producto quedó desplegado en producción desde main y, por primera vez, la retroalimentación de usuarios incluyó mediciones objetivas en el NeuroLab además de la aceptación del Product Owner.

No es un diez por las dos razones de proceso que ya se habían señalado en el Sprint 9 y que el equipo no logró corregir del todo. La primera es la concentración del trabajo: casi la mitad de los commits entró el primer día y el 40 % en los últimos cinco, con 50 SP cerrados entre el 23 y el 27 de octubre, así que el burndown estuvo por encima de la guía durante la mayor parte del sprint. La segunda es la disciplina de integración: develop se desplegó a main únicamente al cierre, hubo dos commits directos a develop y varias historias se dieron por finalizadas en Jira antes de que su pull request estuviera integrado.

Como este es el último sprint, las acciones de mejora se dirigen a la entrega final y a proyectos futuros: integrar a develop y desplegar a main en cada entrega pequeña y no en bloque, marcar una historia como Finalizada solo con su PR integrado, y abrir las ramas de trabajo largas (como sprint10/vernel-workstream) en varios PR por historia para que el CI y la revisión actúen antes del cierre.

5.5 Evidencia de muestra del incremento a usuarios finales



Norman (Product Owner) Harry Juan

Figura 6. Muestra del incremento a usuarios finales.

La muestra del incremento se hizo con el Product Owner y con dos estudiantes que recorrieron la versión del sprint. Estas personas no participaron en las pruebas del NeuroLab (sección 7), que se hicieron con otros cinco voluntarios; son dos actividades distintas.

Usuario / rol	Comentario	Qué se hará con el comentario
Norman, Product Owner	Recorrió el sistema en la sesión de aceptación y dio una valoración general positiva: le gustó la página. No señaló errores ni pidió cambios.	Se toma como validación del incremento y las historias revisadas se cierran como aceptadas.
Harry, estudiante de Ciencias de la Computación	Dio una opinión positiva de la página después de verla y no mencionó problemas.	Se mantiene la línea de diseño actual.
Juan, estudiante de Ciencias de la Computación	Después de recorrer el sistema, dijo que le gustó la plataforma y no reportó dificultades al usarla.	Se mantiene la línea de diseño actual.

La retroalimentación del Product Owner y de los usuarios finales fue positiva en general, aunque no incluyó observaciones específicas, por lo que el incremento se da por aceptado sin cambios derivados de esta muestra.

5.6 Retrospectiva del sprint

Qué salió bien	Qué salió mal	Qué vamos a cambiar
Se cerraron los 68 SP, las 20 historias y las 78 tareas; es el cuarto sprint consecutivo con el 100 % de lo comprometido.	El trabajo se concentró en los extremos: 393 commits el 16/10 y 321 entre el 23 y el 27/10; 50 SP se cerraron en los últimos cinco días.	Para la entrega final y proyectos futuros: integrar a develop todos los días y revisar el burndown en la reunión diaria.
Las funciones de colaboración (chat, menciones, acciones masivas, insignias, anuncios, skeleton) quedaron integradas en develop en la primera semana.	Las historias de interfaz (botones, contraste y notificaciones) y las de calendario y reuniones se integraron en un solo PR de 296 commits el último día.	Abrir un PR por historia aunque el trabajo sea de una sola persona, para que la revisión y el CI actúen antes del cierre.
Se crearon componentes reutilizables (hilo de comentarios, selección de tareas, skeleton, botón estándar) y la regresión completa quedó en verde.	Los commits se repartieron de forma desigual: Samuel y Saúl no alcanzaron los seis commits semanales en una de las dos semanas.	Repartir las tareas de código entre todos los integrantes y dejar la documentación como complemento, no como única contribución.
El protocolo del NeuroLab se corrigió con las observaciones del laboratorio, quedó aprobado y las cinco sesiones se completaron con eye tracking válido.	El GSR solo fue interpretable en dos de cinco participantes, un diálogo del navegador cubrió el aviso en una sesión y la caída de iMotions alargó la sesión 31 minutos.	Verificar la señal de los electrodos antes de iniciar cada registro, configurar marcadores de evento y cerrar los diálogos del navegador en el equipo del laboratorio.
main quedó igual a develop y desplegado en producción al cierre, con los manuales, la auditoría de dependencias y el traspaso listos.	El despliegue a main se hizo solo al final (tres merges el 27/10), no a mitad del sprint como se había acordado en la retrospectiva anterior, y hubo dos commits directos a develop.	Desplegar develop a main con cada incremento aceptado y mantener la protección de ramas sin excepciones.

6. Resultados de las pruebas

El proyecto usa Vitest para pruebas unitarias y de integración del backend y frontend, Playwright para pruebas end-to-end y k6 para pruebas de carga. Las pruebas corren en GitHub Actions en cada pull request.

6.1 Pruebas de las funcionalidades nuevas del sprint

HU	Qué se probó	Tipo de prueba	Resultado
HU-190	Otorgamiento de insignias y sección del perfil (T-349)	Unitarias e integración	115 pruebas unitarias (88 de backend y 27 de frontend) y 1 prueba E2E de ver una insignia nueva en el perfil: todas pasan.
HU-191	Endpoints, banner y administración de anuncios (T-353)	Unitarias e integración	16 pruebas unitarias (8 del servicio y 8 del banner) y 1 prueba E2E del banner: todas pasan.
HU-194	Calendario dinámico (T-361)	E2E	45 casos E2E en 7 archivos de calendario (navegación, eventos, invitados, persistencia y accesibilidad): todos pasan.
HU-195	Flujo de reuniones planificadas (T-365)	Unitarias e integración	152 pruebas unitarias y de integración en 16 archivos (DTO, servicio, permisos, destinatarios, notificaciones y migraciones de reuniones): todas pasan.
HU-197	Verificación automatizada de contraste (T-369)	Accesibilidad	Regla de contraste con axe en Playwright sobre 7 pantallas con etiquetas (contrato de accesibilidad, 6 casos): pasan; el defecto de contraste del estado «en revisión» quedó documentado en T-368.
HU-198	Centro de notificaciones (T-372)	E2E	19 casos E2E en 3 archivos (bandeja, preferencias y notificación en tiempo real): todos pasan.
HU-200	Autocompletado, notificación y resaltado de menciones (T-379)	Unitarias	72 pruebas unitarias (32 de backend del parseo, permisos y notificación de menciones, y 40 de frontend del autocompletado y resaltado) y 1 prueba E2E de mencionar y recibir el aviso: todas pasan.
HU-201	Indicador de prioridad en tarjetas (T-381)	Unitarias	3 pruebas unitarias de la franja y el texto accesible por prioridad (alta, media y baja) y 2 pruebas E2E del indicador en el tablero: todas pasan.
HU-202	Selección múltiple y endpoint masivo (T-385)	Unitarias e integración	47 pruebas unitarias (DTO, controlador, servicio, barra de acciones y selección de tareas), 4 de integración del endpoint contra PostgreSQL y 2 pruebas E2E de mover varias tareas: todas pasan.
HU-204	Estados de carga con skeleton (T-392)	Unitarias	17 pruebas unitarias del componente Skeleton y 19 pruebas E2E del estado de carga de cada vista principal: todas pasan.
HU-205	Página de contacto (T-395)	Unitarias	65 pruebas unitarias y E2E en 8 archivos (esquema del formulario, servicio, HTTP, acceso y página): todas pasan.

HU	Qué se probó	Tipo de prueba	Resultado
HU-206	Páginas 404 y 500 (T-398)	Unitarias	17 pruebas unitarias y 4 E2E de las páginas 404 y 500: todas pasan.
HU-199	Regresión completa del sistema (T-375)	Regresión	Unitarias: 9,214 pasan y 21 se omiten, igual que en el CI. Integración: 382 pasan. E2E: 236 de 237 pasan (3 en el reintento) y falla 1, que se describe en la sección 6.3.

6.2 Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias del backend y del frontend se corrieron completas con Vitest y cobertura activada, replicando el CI. De las 9,235 pruebas unitarias del sistema pasan 9,214 y ninguna falla. En el backend hay 4,611 pruebas en 266 archivos: pasan 4,590 y se omiten 21, que son las pruebas G08 que necesitan el historial completo de Git y que el CI también omite porque clona solo el último commit. En el frontend pasan las 4,624 pruebas de sus 295 archivos.

Frente al Sprint 9, el backend sumó 720 pruebas y 40 archivos, y el frontend sumó 647 pruebas y 56 archivos. El crecimiento viene de las historias del sprint: insignias, anuncios, menciones en comentarios, acciones masivas en el Kanban, indicador de prioridad y skeleton loaders.

Suite	Archivos de prueba	Pruebas	Aprobadas	Sprint 9
Backend	266	4,611	4,590 (21 omitidas)	3,891 en 226 archivos
Frontend	295	4,624	4,624	3,977 en 239 archivos
Total	561	9,235	9,214 (21 omitidas)	7,868 en 465 archivos



Figura 7. Resultado de Vitest en el backend.



Figura 8. Resultado de Vitest en el frontend.

6.3 Pruebas de integración y end-to-end en el CI

Las pruebas de integración del backend corren en serie contra una base PostgreSQL con todas las migraciones aplicadas, como en el job de backend del CI. Las 382 pruebas en 71 archivos pasan; entre ellas están las 4 nuevas del endpoint de acciones masivas del Kanban (HU-202).

Las pruebas end-to-end se corrieron con Playwright en Chromium contra el build de producción del frontend y el backend compilado con la base sembrada, como en el workflow e2e.yml: primero la suite de accesibilidad con axe y después el resto de la suite.

Suite	Herramienta	Pruebas	Resultado
Integración de backend	Vitest con PostgreSQL 17	382 en 71 archivos	382 pasan
Accesibilidad (axe)	Playwright y axe	15 en 2 archivos	15 pasan
Extremo a extremo	Playwright (Chromium)	222 en 47 archivos	221 pasan (3 en el reintento) y 1 falla
Total E2E	Playwright	237 en 49 archivos	236 pasan y 1 falla

La única prueba que falla es account-settings.spec.ts, que no se actualizó después de HU-190: espera 7 interruptores al abrir las familias «Red de contactos» y «Horas y reconocimiento» de las preferencias de notificación, pero ahora aparecen 8, porque HU-190 agregó el tipo «Insignia obtenida» a la familia «Horas y reconocimiento» (commit ad3fecb7). Es una prueba desactualizada, no un defecto del sistema, y se corrige dentro de HU-199 antes de etiquetar la versión, como indica T-375.

Tres pruebas fallaron en el primer intento y pasaron en el reintento. En estados-carga.spec.ts (caso de error) y en chat-mensajeria.spec.ts, la petición a /api/usuarios/me recibió un 429 del limitador de peticiones por IP; como DashboardLayout redirige a /login ante cualquier error y el middleware regresa al dashboard, la página se queda en el skeleton. Esto además deja ver un defecto de robustez: un 429 deja trabado el shell de la aplicación. En calendario-navegacion.spec.ts, el foco del menú de filtros no regresó a tiempo después de presionar la flecha hacia arriba; es un problema de temporización de la prueba, sin errores de red.

6.4 Cobertura del sistema

Tipo de prueba	Cantidad	Aprobadas	Cobertura
Unitarias	9,235	9,214 (21 omitidas)	Backend 73.68 % de líneas y frontend 87.64 % de líneas
Integración	382	382	No se instrumenta; valida los flujos contra PostgreSQL
End-to-end	237	236	No se instrumenta; valida los flujos en el navegador
Total	9,854	9,832	77.90 % de líneas del sistema

La cobertura se mide con v8 sobre las pruebas unitarias. El frontend supera el 80 % en las cuatro métricas: 86.23 % de sentencias, 80.79 % de ramas, 80.11 % de funciones y 87.64 % de líneas. En el Sprint 9 tenía 75.7 % de sentencias y de líneas, así que subió cerca de 10 puntos. El backend tiene 89.76 % de ramas, pero queda debajo del 80 % en sentencias y líneas (73.68 %) y en funciones (71.53 %). En conjunto, el sistema llega a 77.90 % de líneas y 83.42 % de ramas.

Los dos proyectos pasan los umbrales que exige el CI: en el backend, 60 % de líneas, funciones y sentencias y 80 % de ramas; en el frontend, 55 % de líneas y sentencias y 60 % de funciones y ramas. La brecha del backend coincide con el defecto 3.1 de la RTF 2 (sección 8): los servicios de revisión de cierre y de ajuste de horas tienen 5.67 % (16 de 282) y 9.78 % (27 de 276) de líneas cubiertas.

Métrica	Backend	Frontend	Sistema completo
Sentencias	73.68 %	86.23 %	77.78 %
Ramas	89.76 %	80.79 %	83.42 %
Funciones	71.53 %	80.11 %	78.12 %
Líneas	73.68 %	87.64 %	77.90 %

7. Pruebas de experiencia de usuario en el NeuroLab

Esta sección corresponde a la Tarea de mejora al proceso 2 (Pruebas UX en el NeuroLab). La planificación y la preparación se entregaron en Canvas el 23 de octubre de 2026; como la toma de datos quedó programada para el 26 de octubre, se acordó con la catedrática que la ejecución, las evidencias, los resultados y los hallazgos se presentaran en este informe. Para que la tarea quede completa en un solo documento, aquí se integra lo entregado el 23 de octubre (7.1 y 7.2) con lo obtenido en la sesión del 26 de octubre (7.3 a 7.8).

Correspondencia entre lo que pide la Tarea de mejora al proceso 2 y el contenido de esta sección:

Requisito de la Tarea 2	**Dónde se cumple**
Planificación: lista de pruebas UX con fecha de terminación y responsable	7.1.2
Planificación: herramientas y sensores del NeuroLab que aplican al proyecto	7.1.5
Planificación: protocolo y revisión metodológica (documento 03) completo y aprobado, con objetivo, perfil, tareas, materiales, sensores y procedimiento	7.1.3, 7.1.6, 7.1.7 y 7.2.1
Documentos 02, 03, 04 y 05 completos en la carpeta del grupo en OneDrive, y consentimientos firmados en PDF	7.2.1, 7.3.4 y 7.3.5
Reserva del laboratorio con curso, sección, grupo, responsable, plataforma, cantidad de voluntarios y observaciones	7.2.2
Pruebas de UX conforme al protocolo, con al menos 5 usuarios distintos	7.2.4, 7.2.5 y 7.2.6
Descripción de cómo se realizaron las pruebas y evidencias (imágenes, videos, capturas, formularios, encuestas y datos exportados)	7.2.5 y 7.3
Discusión de resultados: qué información se obtuvo de los usuarios	7.4 y 7.6
Hallazgos y cómo se incluirán en el sistema para mejorar la experiencia de usuario	7.5 y 7.7
En qué sprint se harán las modificaciones	7.7 (Sprint 10 y refinamiento para la entrega final)
Conclusiones de la aplicación de las pruebas UX	7.8

7.1 Planificación de las pruebas de UX

7.1.1 Por qué hacemos estas pruebas

Las pruebas de UX de los sprints 6 y 7 las hicimos con usuarios que ya conocían la plataforma y no cubrieron módulos nuevos como el registro de horas, el chat y las notificaciones. Además, con encuestas y observación no se puede saber qué elementos de la pantalla el usuario de verdad ve y cuáles pasa por alto. Por eso esta vez la prueba es con usuarios nuevos y con los sensores del NeuroLab, para medir dónde miran, cuánto les cuesta encontrar los controles y en qué momentos se activan más.

La pregunta que queremos responder es la siguiente: ¿encuentran los usuarios nuevos los controles y mensajes clave de UVGenius, cuánto les cuesta localizarlos y en qué momentos de los flujos principales se presenta mayor activación electrodérmica?

7.1.2 Pruebas planificadas, fecha y responsable

Todo se hace en la misma visita de cada participante y en dos espacios. En el CIT-415 A el participante firma el consentimiento, llena la encuesta inicial y lee su tarjeta de tareas. En el CIT-415 B se hace solo el

registro en iMotions, de máximo 10 minutos. Luego regresa al CIT-415 A para llenar el formulario final. Son 5 participantes y todos usan la misma versión de la plataforma, con letra normal y modo claro.

Prueba	Qué se busca saber	Herramienta	Fecha	Responsable
Encuesta inicial	Confirmar que el participante no ha usado UVGenius y conocer su perfil general.	Microsoft Forms, CIT-415 A	26/10/2026	Saúl Castillo
Usabilidad de 5 tareas	Si el usuario encuentra los controles clave, cuánto tarda y cómo reacciona ante dos eventos controlados: un mensaje de error y una notificación.	Eye tracking, GSR e iMotions, CIT-415 B	26/10/2026	Angel Sanabria
SEQ de cada tarea	Qué tan fácil o difícil le pareció cada tarea, de 1 a 7.	Microsoft Forms, CIT-415 A	26/10/2026	Saúl Castillo
Cuestionario SUS	Qué tan usable le pareció la plataforma en general, con tres preguntas abiertas al final.	Microsoft Forms, CIT-415 A	26/10/2026	Saúl Castillo

7.1.3 Tareas y eventos controlados

Las cinco tareas se hacen seguidas, sin preguntas entre una y otra, con un máximo de 90 segundos cada una:

- T1. Crear una cuenta con los datos ficticios de su tarjeta.
- T2. Iniciar sesión primero con una contraseña anterior, que provoca el mensaje de error (evento 1), luego con la nueva, y agregar una biografía al perfil.
- T3. Buscar con los filtros el proyecto Huerto Comunitario UVG y postularse al rol de apoyo en logística.
- T4. En el tablero de la Feria de Ciencias UVG, pasar una tarea a En progreso y registrar 2 horas. A los 30 segundos le llega el aviso de una tarea asignada (evento 2).
- T5. Enviar un mensaje en el chat del equipo y abrir la notificación más reciente.

7.1.4 Roles del equipo durante la prueba

Rol	Dónde	Qué hace
Recepción	CIT-415 A	Recibe a cada participante, le da el consentimiento y el código QR del NeuroLab, le pide llenar la encuesta inicial, le entrega su tarjeta de tareas y al final le pide llenar el formulario posterior.
Operador iMotions	CIT-415 B	Con el personal del NeuroLab coloca el GSR, calibra el eye tracker y marca el inicio y el fin de cada tarea. No habla durante las tareas.
Observador y cuenta líder	CIT-415 B	Llena la hoja de registro sin intervenir y, a los 30 segundos de iniciada la T4, asigna desde la cuenta líder la tarea que genera el aviso.

Responsables planificados en la entrega del 23 de octubre y responsables reales el día de la sesión:

Sesión o actividad	Planificado (23/10)	Real (26/10)
Sesión piloto y coordinación general	Angel Sanabria	Angel Sanabria
Operador de iMotions (marcadores de tarea)	Angel Sanabria	Angel Sanabria
Facilitación de sesiones P01 y P02	Saúl Castillo	Un solo equipo fijo en el CIT-415 B: Angel Sanabria (operador) y Vernel Hernández (observador)

Sesión o actividad	Planificado (23/10)	Real (26/10)
Facilitación de sesiones P03 y P04	Samuel Robledo	Mismo equipo fijo
Facilitación de sesión P05	Derek Coronado	Mismo equipo fijo
Notificación controlada con la cuenta líder	Vernel Hernández	Vernel Hernández
Recepción, consentimientos y formularios en el CIT-415 A	Saúl Castillo	Samuel Robledo
Reserva del laboratorio y contacto con el NeuroLab	Samuel Robledo	Samuel Robledo

Los turnos de facilitación por participante se consolidaron en un solo equipo fijo dentro de la sala de registro para no interrumpir la calibración entre sesiones y para recuperar tiempo después de la caída de iMotions (ver 7.2.6).

7.1.5 Herramientas y sensores

- **Eye tracking Smart Eye AI-X.** Es la fuente principal. Se usan el tiempo hasta la primera fijación (TTFF), el número de fijaciones, el porcentaje de participantes que ven cada zona, los casos en que no la ven y los mapas de calor.
- **GSR Shimmer3R**, en la mano no dominante. Se usan el número de picos, los picos por minuto y la presencia de picos entre 1 y 5 segundos después de cada evento, siempre comparados con la línea base de cada persona.
- **iMotions** para el registro continuo. La línea base la configuró el NeuroLab en 20 segundos (en la planificación se había previsto 1 minuto). Los marcadores disponibles fueron TASK START (inicio de cada tarea), T1 a T5 (fin de cada tarea) y TASK PROBLEM; los dos eventos controlados no tuvieron marcador propio y se ubicaron en el replay (Figura 9).
- **Microsoft Forms** para la encuesta inicial (Parte 1) y la SEQ de cada tarea, el SUS y las preguntas abiertas (Parte 2), fuera del registro.
- **UVGenius en producción**, con una cuenta de prueba por participante y datos precargados.

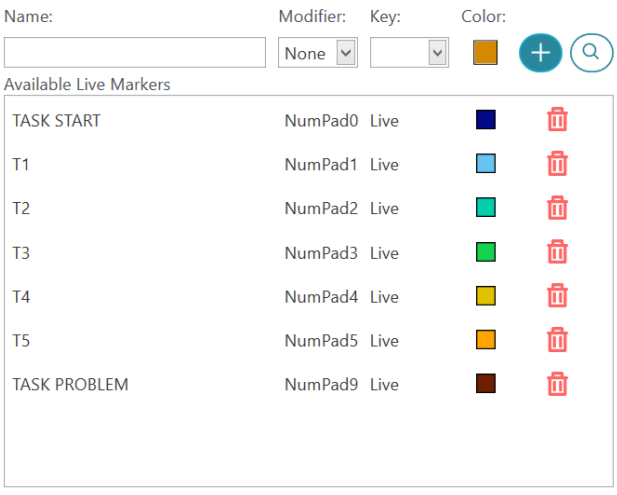


Figura 9. Marcadores configurados en iMotions para la sesión.

7.1.6 Protocolo y revisión metodológica

El protocolo del NeuroLab está completo en su versión 2. El 22 de octubre de 2026 lo corregimos con las observaciones que nos hizo el laboratorio: el registro en iMotions dura máximo 10 minutos por participante, las tareas son un flujo continuo sin preguntas entre ellas, las encuestas pasan a Microsoft Forms en el CIT-415 A y se quitaron la prueba de primera impresión y la de legibilidad con imágenes estáticas para enfocarnos en el uso real de la plataforma.

El objetivo general es evaluar la eficiencia de búsqueda visual, la visibilidad de los elementos críticos y la activación electrodérmica de usuarios nuevos al hacer de forma continua cinco tareas principales en UVGenius, para saber qué mejoras de interfaz hacer primero.

Los voluntarios son estudiantes de la UVG de 18 a 25 años, de preferencia de primero o segundo año y de carreras distintas a Computación, que nunca hayan usado UVGenius. No pueden participar integrantes del curso ni personas que usen lentes bifocales o progresivos, porque afectan la calibración del eye tracker.

Las zonas de interés que se miden con el eye tracker son cinco: el menú de navegación, los filtros de búsqueda, el registro de horas, los mensajes y avisos, y la sección para postularse a un rol.

7.1.7 Zonas de interés definidas

Capturas del protocolo con las zonas de interés marcadas en rojo. Sobre estas zonas se calcularon las métricas del eye tracker.

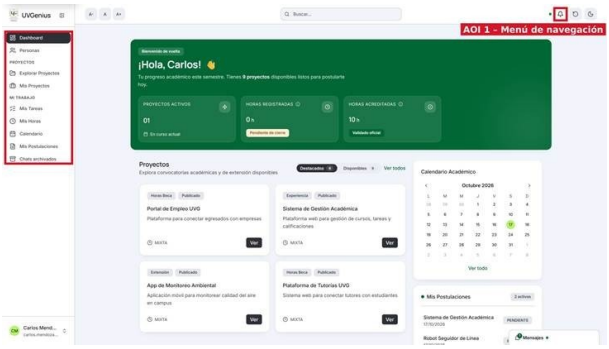


Figura 10. Inicio: AOI 1, menú de navegación.

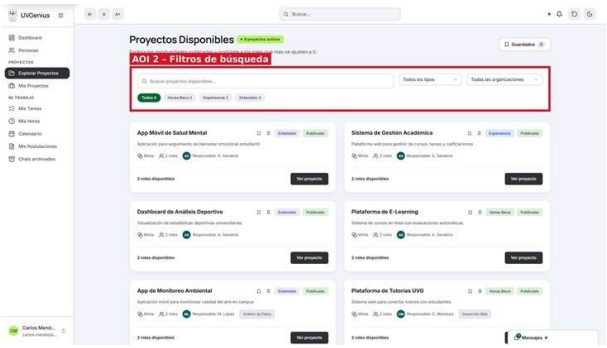


Figura 11. Explorar proyectos (T3): AOI 2, filtros de búsqueda.

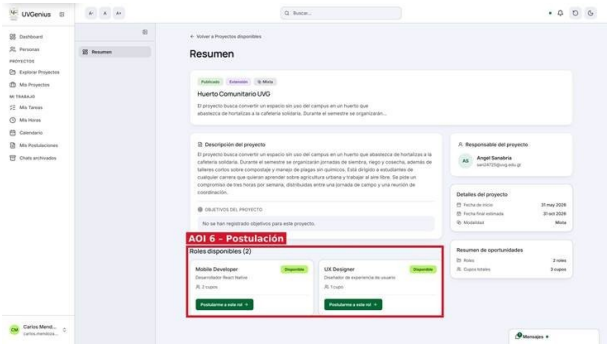


Figura 12. Detalle de Huerto Comunitario UVG (T3): AOI 5, postulación.

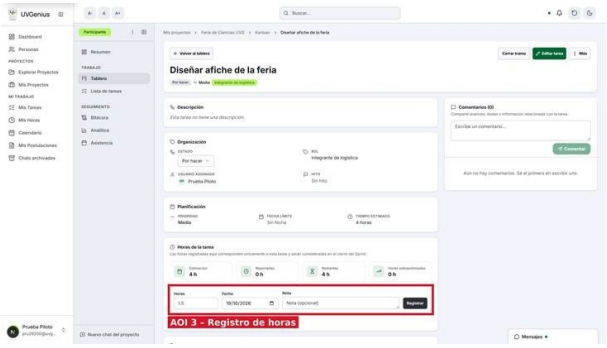


Figura 13. Detalle de la tarea del Kanban (T4): AOI 3, registro de horas.

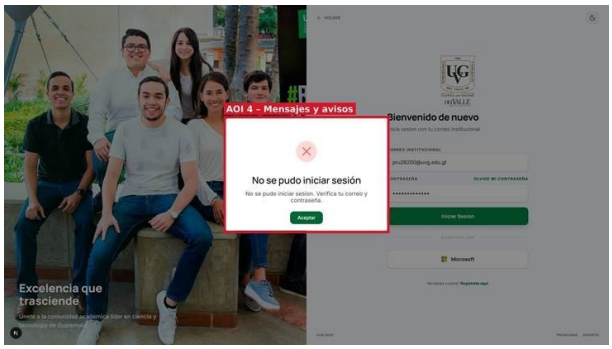


Figura 14. Inicio de sesión con la contraseña anterior (T2): AOI 4, mensaje de error.

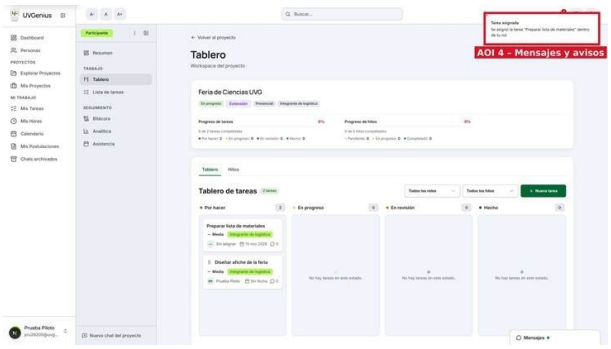


Figura 15. Tablero Kanban (T4): AOI 4, aviso de tarea asignada.

7.2 Preparación y ejecución de las pruebas

7.2.1 Documentos del NeuroLab

Los cuatro documentos que pide el NeuroLab están completos y colocados en la carpeta del Grupo 6 en OneDrive (Sección 30 – Lynette García › Grupo 6 – UVGenius), siguiendo la guía de organización de carpetas. Estado al 27 de octubre:

Documento	Estado	Detalle
02 Requisitos y cumplimiento ético	Completo (19/10)	Formulario de reglamento y carta de compromiso de los integrantes, en la carpeta 02.
03 Protocolo y revisión metodológica	Completo y aprobado, v02	Corregido con las observaciones del NeuroLab del 22 de octubre; incluye las figuras de las zonas de interés. En la carpeta 01.
04 Guía de archivos exportados	Revisada y aplicada	Se usó para interpretar los replays exportados por el NeuroLab (carpeta 04).
05 Guía de organización de carpetas	Aplicada	Carpetas 01 a 06 creadas según la guía.
Consentimiento informado	Cinco consentimientos firmados	Cada voluntario lo firmó el día de su sesión; el NeuroLab subió los cinco PDF a la carpeta 05 el 26 de octubre.

7.2.2 Reserva del laboratorio

Una vez aprobado el protocolo v02 y listos los materiales, Samuel Robledo solicitó la reserva del CIT 415-B (tarea T-406) con los datos que pide el NeuroLab: curso CC3091 Ingeniería de Software 2, sección 30, grupo 6, responsable de la reserva Samuel Robledo, plataforma UVGenius (https://158.23.57.118.nip.io), cinco voluntarios y, como observaciones, registro continuo de máximo 10 minutos por participante con eye tracking y GSR, encuestas fuera de la sala y un evento disparado desde una cuenta líder durante la cuarta tarea. El laboratorio asignó el lunes 26 de octubre de 2026 de 12:00 a 13:00 y, por la caída de iMotions, extendió el uso de la sala hasta las 13:31.

7.2.3 Materiales finales de la prueba

- Instrucciones para el participante y tarjeta de tareas de cada participante, con sus datos ficticios (03 03).

- Guion del facilitador, con los espacios, los roles, el procedimiento paso a paso, las marcas en iMotions, el horario y la hoja de registro (03 05).
- Formularios de Microsoft Forms: Parte 1 con la encuesta inicial y Parte 2 con la SEQ de cada tarea, el SUS y tres preguntas abiertas (03 06).
- Documento de acceso con la URL de la plataforma y las cuentas de prueba (03 04).
- Ambiente de prueba en producción: una cuenta líder, seis cuentas de participante, el proyecto Huerto Comunitario UVG con el rol de apoyo en logística y seis copias de la Feria de Ciencias UVG con su chat de equipo, para que cada participante tenga sus propios datos.

7.2.4 Horario planificado y horario real

Mientras un participante estaba en el CIT-415 B, el siguiente firmaba el consentimiento y leía su tarjeta en el CIT-415 A. El horario real se tomó de la hora de envío de los formularios de Microsoft Forms (Parte 1 al llegar y Parte 2 al terminar) y de la duración de cada replay de iMotions.

Participante	Registro planificado (415 B)	Formulario planificado (415 A)	Parte 1 enviada (real)	Parte 2 enviada (real)	Duración del replay
P01	12:00 – 12:10	12:10 – 12:16	12:04	12:42	8 min 50 s
P02	12:11 – 12:21	12:21 – 12:27	12:11	12:54	8 min 14 s
P03	12:22 – 12:32	12:32 – 12:38	12:17	13:06	7 min 46 s
P04	12:33 – 12:43	12:43 – 12:49	12:21	13:19	7 min 58 s
P05	12:44 – 12:54	12:54 – 13:00	12:35	13:31	8 min 12 s

La sesión terminó a las 13:31, 31 minutos después de lo reservado, principalmente por la caída de iMotions durante la sesión de P01 (ver 7.2.6). Ninguna sesión de registro superó los 10 minutos que fija el protocolo.

7.2.5 Ejecución de la prueba

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026, de 12:00 a 13:31. Lugar: CIT-415 A (recepción, consentimiento y formularios) y CIT-415 B (registro con sensores). Los cinco participantes convocados (P01 a P05) completaron el registro con eye tracking y GSR, las cinco tareas y los formularios de la Parte 1 y la Parte 2.

Perfil real de los participantes (Forms, Parte 1): cinco estudiantes de segundo año, de 19 y 20 años, diestros y sin uso previo de UVGenius. P01, P02 y P03 son de Ciencias de la Computación y P04 y P05 de Ingeniería Química. El protocolo pedía de preferencia carreras distintas a Computación; se respetó el criterio obligatorio (sin uso previo y sin integrantes del curso), pero no la preferencia de carrera en tres casos, lo que se registra como desviación. Ninguno de los cinco participantes coincide con las personas de la muestra del incremento a usuarios finales (5.5).

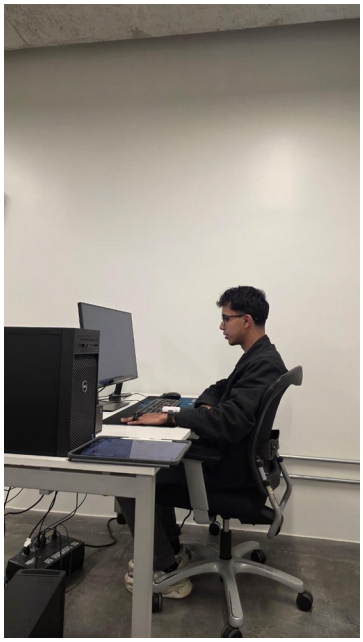
Participante	Edad	Carrera y año	Mano con el mouse	Usó UVGenius antes
P01	20	Ciencias de la Computación, 2.º año	Derecha	No
P02	20	Ciencias de la Computación, 2.º año	Derecha	No
P03	19	Ciencias de la Computación, 2.º año	Derecha	No
P04	19	Ingeniería Química, 2.º año	Derecha	No
P05	20	Ingeniería Química, 2.º año	Derecha	No

7.2.6 Incidentes de la sesión

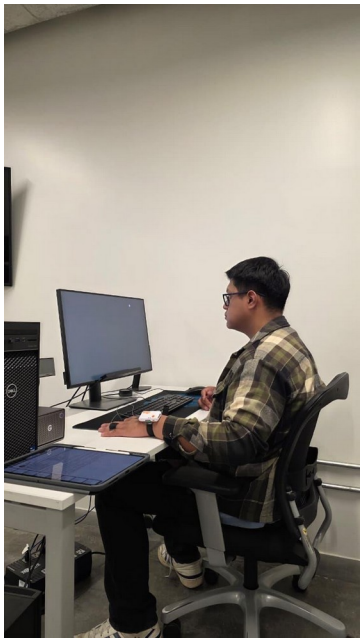
- **Caída de iMotions (12:25).** Durante la sesión de P01 se cayó el software de registro. El NeuroLab reinició el programa y P01 repitió el registro desde el inicio. Por eso su T2 (155.8 s) incluye la repetición del inicio de sesión y el formulario de la Parte 2 de P01 quedó abierto 31 minutos.
- **Marcador T3 faltante en P04.** El operador presionó la tecla de T4 dos veces (5:14.9 y 6:54.5); la primera marca corresponde al fin de T3 y así se tomó para calcular los tiempos.
- **Diálogo del navegador en P04.** Durante T4 quedó abierto el cuadro «¿Guardar contraseña?» de Chrome en la esquina superior derecha, el mismo lugar donde aparece el aviso de tarea asignada. Se considera un factor de confusión para el hallazgo 3 en ese participante.
- **Sin marcadores de evento.** Los dos eventos controlados se ubicaron en el replay a partir del momento en que aparece el mensaje de error y el aviso, no con un marcador propio.
- **Electrodos de GSR.** En P01, P03 y P05 la señal presentó artefactos o desconexiones (ver 7.4.5); no se detectaron durante el registro porque el operador no tenía a la vista la señal en tiempo real.

7.3 Evidencias de la toma de datos

7.3.1 Fotografías de las sesiones



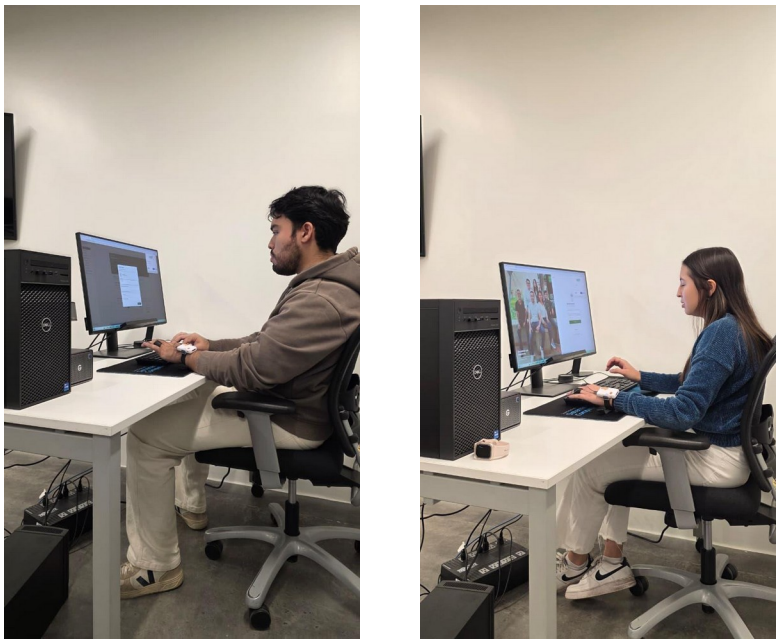
P01



P02



P03



P04 P05

Figura 16. Participantes P01 a P05 durante el registro en el CIT-415 B (26/10/2026).

7.3.2 Replays exportados por iMotions

El NeuroLab entregó un video por participante (P01.mp4 a P05.mp4, de 673 a 764 MB) con la pantalla de iMotions: el estímulo con el mapa de calor y el cursor de mirada, el panel de métricas de picos de GSR (estado basal frente a UVGenius), la señal de resistencia GSR y la línea de marcadores. Las capturas siguientes muestran la sesión completa de cada participante.

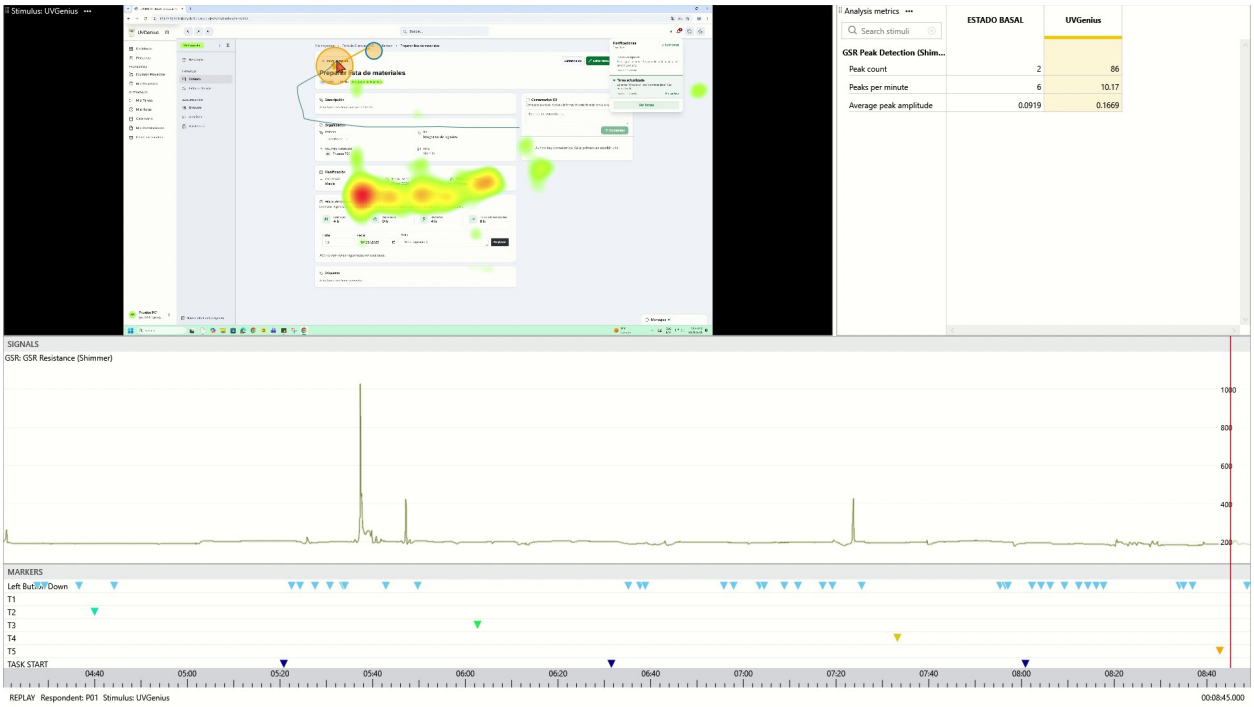


Figura 17. Replay completo de P01: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.



Figura 18. Replay completo de P02: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.

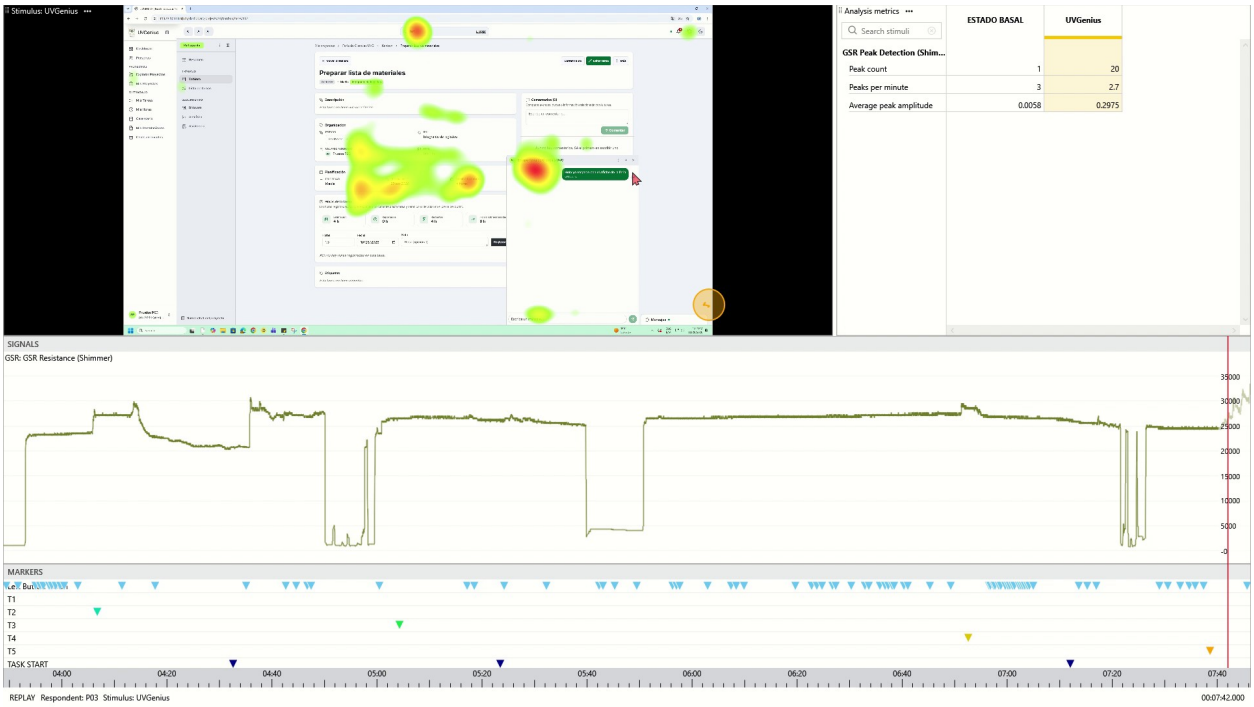


Figura 19. Replay completo de P03: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.

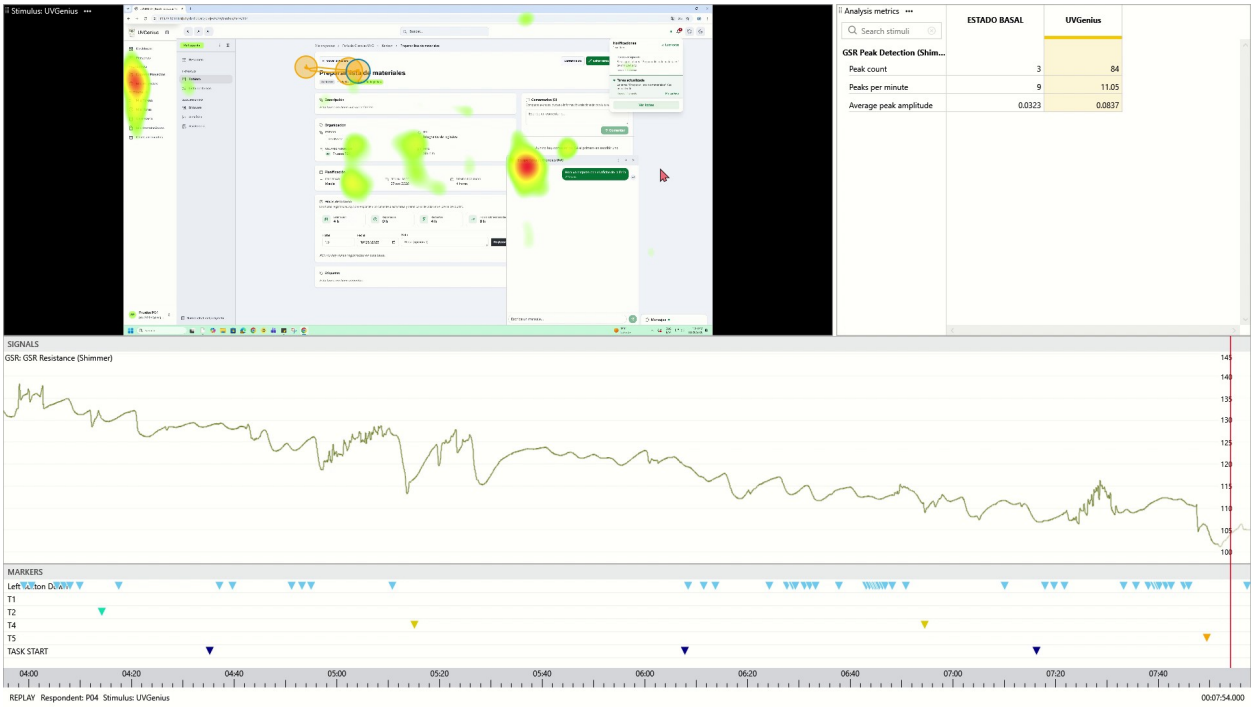


Figura 20. Replay completo de P04: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.

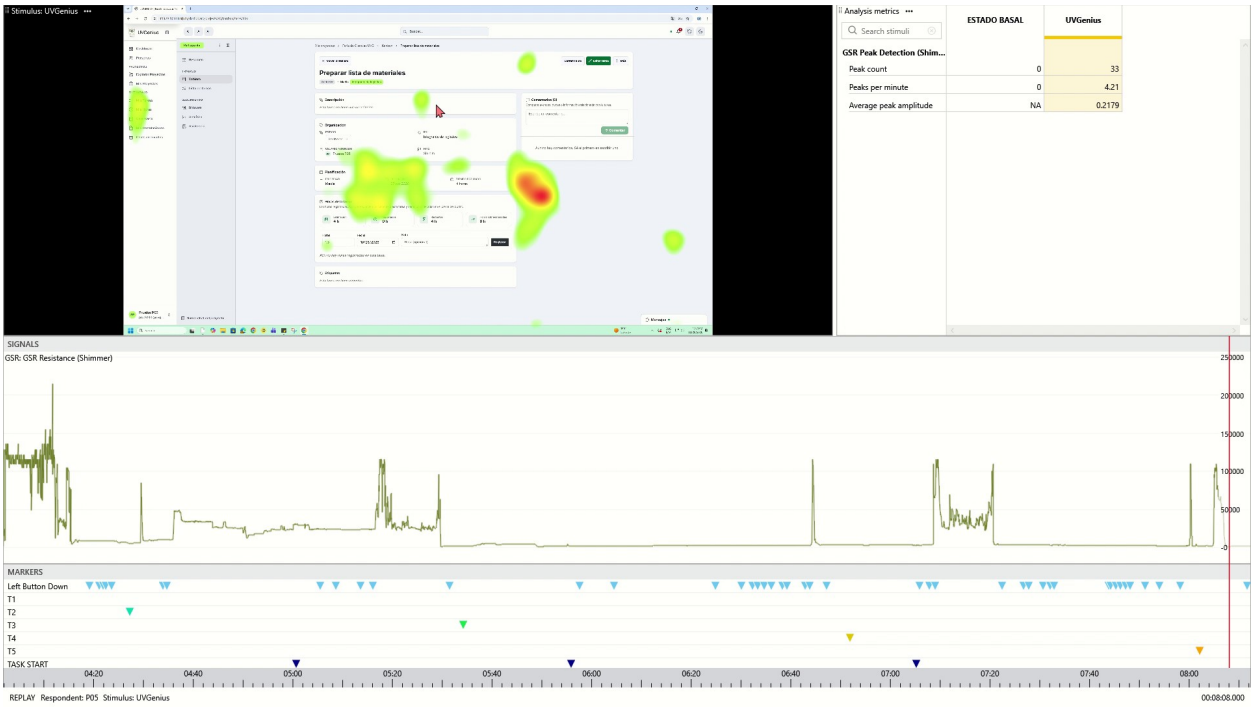


Figura 21. Replay completo de P05: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.

7.3.3 Formularios de Microsoft Forms

Las respuestas de la Parte 1 (5 registros, 12:04 a 12:35) y de la Parte 2 (5 registros, 12:42 a 13:31) se exportaron a Excel y se usaron para las tablas de 7.2.5, 7.4.3 y 7.5. Respuestas abiertas de la Parte 2:

Participante	**¿Hubo algún paso en el que no supiste qué hacer?**	**¿Notaste el aviso mientras movías tu tarea?**	**Si pudieras cambiar una sola cosa**
P01	En la parte de los proyectos me costó encontrar los proyectos asignados en la lista de proyectos general.	Sí, de reojo.	Simplificaría un poco el flujo de proyectos.
P02	El chat.	No.	El chat.
P03	Para pasar la tarea a en progreso me costó un poco.	Sí, me mantuvo actualizado de qué iba pasando.	Ninguna.
P04	No.	No.	Ninguna.
P05	Me costó un poco encontrar el chat.	Sí, me pareció útil.	No cambiaría nada.

7.3.4 Consentimientos informados

Los cinco consentimientos firmados están en formato PDF en la carpeta 05 Consentimientos informados, subidos por el NeuroLab el 26 de octubre: ConsentInf Grupo 6 - UVGenius.pdf, ConsentInf Grupo 6 - UVGenius 2.pdf, ConsentInf Grupo 6 - UVGenius 3.pdf, ConsentInf Grupo 6 - UVGenius 4.pdf y ConsentInf Grupo 6 - UVGenius 5.pdf. La plantilla utilizada es 05 ConsentimientoInformado NeuroLabUVG.docx.

7.3.5 Inventario de la carpeta compartida

Carpeta	Contenido	Última modificación
01 Protocolo y revisión metodológica	01 ProtocoloRevisionMetodologica NeuroLabUVG.docx (v02)	22/10/2026, Angel Sanabria
02 Requisitos y cumplimiento ético	02 Requisitos y cumplimiento ético Neurolab UVG.docx	19/10/2026, Angel Sanabria
03 Materiales e instrucciones del experimento	03 01 Instructivo y 03 02 Ejemplo (NeuroLab); 03 03 Script de instrucciones, 03 04 Acceso y credenciales, 03 05 Guion del facilitador y 03 06 Formularios (docx y pdf); LiveMarkers.png	22 y 23/10/2026
04 Datos exportados iMotions	04 Guía de archivos exportados; P01.mp4, P02.mp4, P03.mp4, P04.mp4 y P05.mp4	26/10/2026, NeuroLab
05 Consentimientos informados	Plantilla y cinco consentimientos firmados en PDF	26/10/2026, NeuroLab
06 Resultados y presentación final	Esta sección 7 en PDF y la presentación del sprint	27/10/2026, equipo

7.4 Resultados

7.4.1 Cómo se analizaron los resultados

Objetivo	Qué se revisó
Encontrar los controles clave	Tiempo hasta la primera fijación y número de fijaciones en cada zona por tarea, y qué zonas no recibieron ninguna fijación, revisados manualmente sobre los replays con el cursor de mirada. Tiempo de cada tarea medido entre el marcador TASK START y el marcador Tn.
Activación ante errores y notificaciones	Métricas automáticas de picos de iMotions (estado basal frente a UVGenius), calidad de la señal de resistencia GSR y picos de alta amplitud contados visualmente dentro de cada tarea y en los 1 a 5 segundos posteriores a cada evento.
Percepción del usuario	Calificación SEQ de cada tarea, puntaje SUS comparado con la referencia de 68 puntos, tasa de éxito, tiempo por tarea y respuestas a las preguntas abiertas.

7.4.2 Tiempo y éxito por tarea

Tiempos en segundos medidos de los marcadores de iMotions. Las cinco personas completaron las cinco tareas; se marca con asterisco el caso que incluye la repetición por la caída de iMotions y los tres pasos del asistente de perfil. En T3 de P01, P03 y P05 la postulación se envió antes del marcador de inicio (ver 7.4.5).

Participante	T1 Crear cuenta	T2 Inicio de sesión y perfil	T3 Buscar y postularse	T4 Kanban y horas	T5 Chat y notificación
P01	60.7	155.8 *	41.6	61.5	42.1
P02	89.8	85.3	38.1	44.0	64.7
P03	61.0	86.7	31.8	89.1	26.7
P04	78.1	96.4	39.8	46.8	33.2
P05	76.2	100.3	33.6	56.1	56.8
Promedio	73.2	104.9	37.0	59.5	44.7

Tarea	Completadas (de 5)	Fuera del límite de 90 s	Tiempo promedio (s)	SEQ promedio (1 – 7)	Picos GSR / min (P02 y P04)
T1. Crear cuenta	5	0	73.2	7.0	2.72
T2. Iniciar sesión y perfil	5	3 (P01, P04, P05)	104.9	7.0	4.18
T3. Buscar y postularse	5	0	37.0	6.8	3.03
T4. Kanban y horas	5	0	59.5	5.4	1.63
T5. Chat y notificación	5	0	44.7	5.4	2.15

El límite de 90 s por tarea no se aplicó como corte en T2 porque la tarea incluía el evento de error controlado (un intento de inicio de sesión fallido antes del correcto) y la edición del perfil; las tres tareas que lo superaron se completaron sin ayuda. T1 de P02 quedó en 89.8 s, en el límite.

7.4.3 SEQ y SUS por participante

Participante	SEQ T1	SEQ T2	SEQ T3	SEQ T4	SEQ T5	SUS (0 – 100)
P01	7	7	6	6	6	82.5
P02	7	7	7	5	3	85.0
P03	7	7	7	4	7	100.0
P04	7	7	7	7	6	67.5
P05	7	7	7	5	5	92.5
Promedio	7.0	7.0	6.8	5.4	5.4	85.5

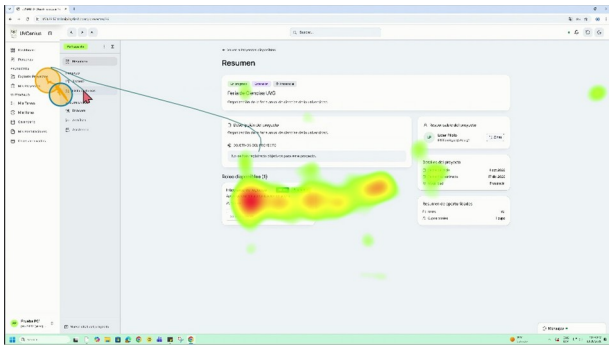
El puntaje SUS promedio fue de 85.5, muy por encima de la referencia de 68. P04 (67.5) es el único participante por debajo de la referencia. P01 marcó «totalmente de acuerdo» en el ítem 2 («encontré UVGenius innecesariamente complicada»), lo que contradice el resto de sus respuestas; se conservó tal como lo respondió (sin ese ítem su puntaje sería 92.5 y el promedio 87.5). Las tareas peor calificadas fueron T4 y T5 (SEQ 5.4): P03 dio 4 a T4 y P02 dio 3 a T5, los dos valores más bajos de toda la prueba.

7.4.4 Eye tracking y zonas de interés

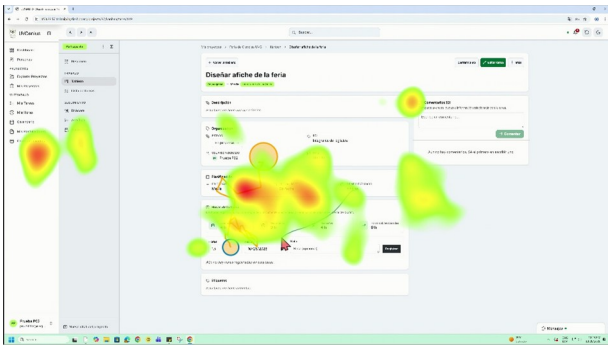
Área de interés	TTFF promedio (ms)	Fijaciones	% que la vio
AOI 1. Menú de navegación	4000	3.4	100 %
AOI 2. Filtros de búsqueda	6750	2.0	80 %
AOI 3. Registro de horas	48600	4.2	100 %
AOI 4. Mensajes y avisos	4200	5.4	100 %
AOI 5. Postulación	13000	5.0	100 %

Valores obtenidos manualmente sobre los replays de iMotions. El TTFF se mide desde el inicio de la tarea donde aparece cada área (±2 s). Las fijaciones son las observadas en los cuadros revisados, por lo que representan un mínimo aproximado. Los mapas de calor del replay son acumulados de toda la sesión, de modo que para las medidas por tarea se usó el cursor de mirada y no el mapa de calor final.

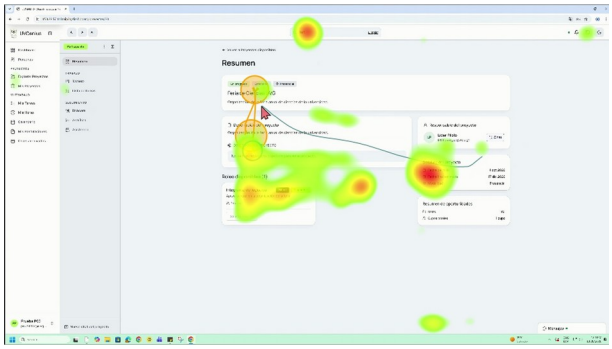
Evento 2: aviso de tarea asignada (T4 + 30 s). Las capturas siguientes muestran el estímulo y la mirada alrededor de 32 segundos después de iniciar T4, cuando el aviso aparece en la esquina superior derecha.



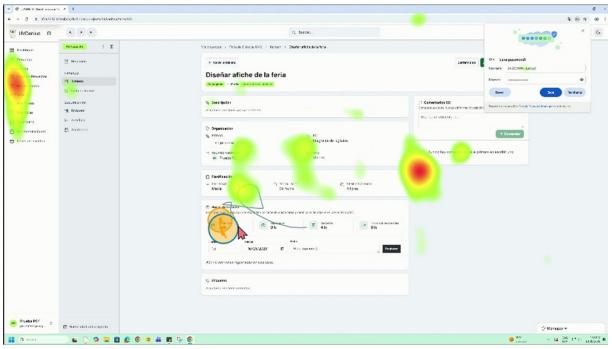
P01



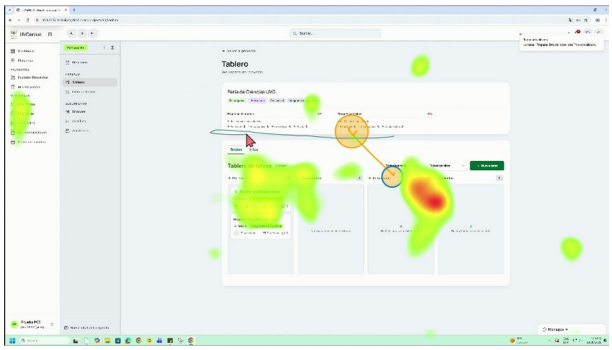
P02



P03



P04



P05

Figura 22. Mirada de cada participante en el momento del aviso de tarea asignada.

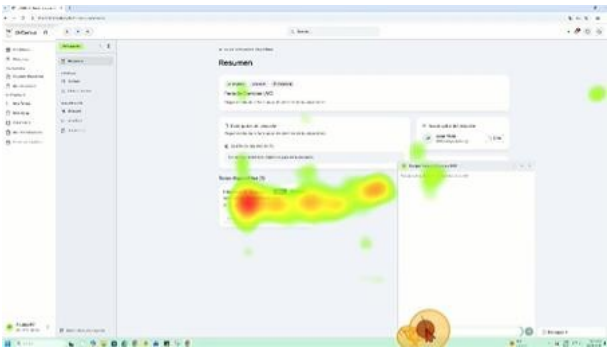
- P05: el aviso es visible y la mirada está en el tablero; después lo abre en T5 y en el formulario indicó que le pareció útil.
- P01 y P03: en ese momento estaban en la pestaña Resumen o en la lista de tareas del proyecto, lejos del aviso; P01 indicó que lo vio «de reojo» y P03 que sí lo notó.
- P02: solo queda el contador de la campana de notificaciones; la mirada está en el tablero y en el formulario indicó que no lo notó.
- P04: el cuadro «¿Guardar contraseña?» de Chrome cubre la zona del aviso; su «no lo noté» no puede atribuirse solo al diseño.

T5: búsqueda del chat del equipo. Capturas 20 segundos después de iniciar T5.



Figura 23. Estado de la pantalla y la mirada 20 segundos después de iniciar T5.

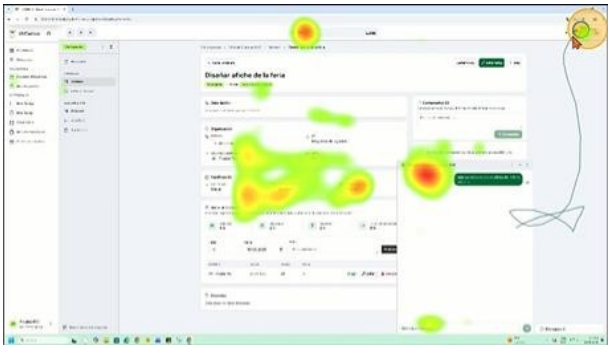
P01, P03, P04 y P05 ya tienen el panel de chat abierto a los 20 segundos; En los videos se ve que los cinco lo abrieron con el acceso flotante «Mensajes» de la esquina inferior derecha y no por el menú. P02 sigue recorriendo el menú lateral con la mirada (Resumen, Tablero, Bitácora) y abre el chat hasta los 39 segundos. Además, P01, P02, P03 y P05 iniciaron T4 en la pestaña Resumen del proyecto y recorrieron la descripción y los roles antes de ir al Tablero, lo que explica buena parte del TTFF del AOI 3.



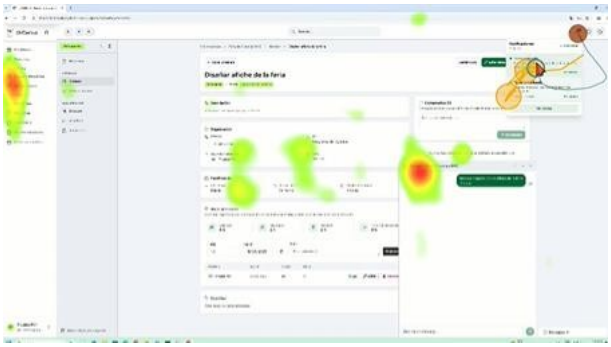
P01, vista Resumen del proyecto



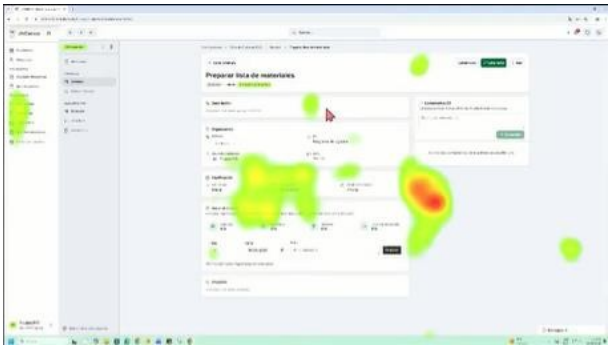
P02, vista Resumen con el chat abierto



P03, detalle de la tarea «Diseñar afiche de la feria»



P04, detalle de la tarea «Diseñar afiche de la feria»



P05, detalle de la tarea «Preparar lista de materiales»

Figura 24. Mapas de calor acumulados de la sesión de cada participante.

7.4.5 Lo que hizo cada participante, según los videos

Revisamos el video de los cinco participantes. En la línea de marcadores de iMotions se ve cada clic del mouse (Left Button Down), así que pudimos contar los clics de cada tarea y ver por qué pantallas pasó cada persona. Los segundos son desde el marcador TASK START de cada tarea; cuando algo pasó antes de ese marcador se dice «antes del inicio».

Part.	Tarea	Lo que hizo, en orden	Clics	Primer clic
P01	T1	Botón «Registrarse» a los 2 s; llenó el formulario casi todo con el teclado; a los 58 s aparece «Cuenta creada» y el cuadro «¿Guardar contraseña?» de Chrome.	3	2.0 s
P01	T2	Estuvo 41 s en el inicio de sesión; sale «No se pudo iniciar sesión»; entra 6 s después; desde los 48 s hace los tres pasos del asistente «Completa tu perfil» hasta los 150 s.	20	2.1 s

Part.	Tarea	Lo que hizo, en orden	Clics	Primer clic
P01	T3	Antes del inicio ya había ido a Explorar, buscó el proyecto con el buscador y envió la postulación (2 s antes del inicio). Después regresó a Resumen y a Explorar.	7	1.7 s
P01	T4	Antes del inicio pasó por Mis Proyectos y Resumen y llegó al Tablero. Al inicio aparece el aviso arriba a la derecha; abre la tarea a los 5 s, registra horas entre los 8 y 19 s y cambia el estado a los 46 s.	10	3.7 s
P01	T5	Abrió el chat por el botón flotante «Mensajes» antes del inicio; envió el mensaje a los 16 s; abrió la campana a los 23 s y la notificación de «Preparar lista de materiales» a los 27 s.	9	1.3 s
P02	T1	Botón «Registrarse» a los 6 s; formulario desde los 12 s; llenó los campos hasta los 84 s, sin errores; «Cuenta creada» a los 87 s.	9	3.1 s
P02	T2	A los 33 s sale «No se pudo iniciar sesión»; 6 s después entra; desde los 42 s se abre solo el asistente «Completa tu perfil» y ahí escribe la biografía hasta los 85 s.	6	32.8 s
P02	T3	Fue primero a Mis Proyectos; a los 6 s pasó a Explorar; usó el buscador y no los filtros; abrió el Huerto a los 15 s y envió la postulación a los 36 s.	7	1.2 s
P02	T4	Mis Proyectos, Resumen, otra vez Mis Proyectos y Resumen; llegó al Tablero a los 18 s; abrió la tarea a los 21 s y registró las horas entre los 36 y 45 s.	12	1.9 s
P02	T5	Recorrió el Tablero y Resumen hasta los 39 s, cuando abrió el botón flotante «Mensajes»; envió el mensaje a los 54 s; campana a los 60 s y notificación a los 63 s.	15	5.0 s
P03	T1	Botón «Registrarse» a los 3 s; formulario desde los 7 s; «Cuenta creada» a los 60 s, sin errores; aparece el cuadro de Chrome.	7	2.9 s
P03	T2	Escribió sus datos con calma y entró al primer intento a los 41 s, sin error; el asistente «Completa tu perfil» le tomó de los 44 a los 82 s.	8	31.3 s
P03	T3	Antes del inicio usó el buscador de arriba desde el dashboard, abrió el formulario y envió la postulación 2 s después del inicio. Luego fue a Resumen y Mis Proyectos.	5	2.2 s
P03	T4	Empezó en Resumen; a los 3 s entró a «Lista de tareas» (no era ahí); llegó al Tablero a los 19 s; aviso a los 27 s; abrió la tarea a los 34 s, registró horas entre los 48 y 56 s y siguió hasta los 86 s para cambiar el estado.	21	0.7 s
P03	T5	El chat ya estaba abierto desde el final de T4; envió el mensaje a los 6 s; campana a los 9 s y notificación a los 13 s.	8	1.5 s
P04	T1	Botón «Registrarse» a los 3 s; a los 63 s sale «No se pudo completar el registro. Inténtalo de nuevo», sin decir qué campo falló; corrigió la contraseña y a los 75 s aparece «Cuenta creada».	13	2.2 s
P04	T2	A los 29 s sale «No se pudo iniciar sesión»; entra a los 47 s; queda abierto el cuadro de Chrome; completa la biografía en el asistente hasta los 95 s.	11	1.1 s
P04	T3	Fue directo a Explorar a los 3 s; buscó «Huerto» en el buscador; abrió el proyecto a los 18 s y envió la postulación a los 36 s.	6	1.8 s
P04	T4	Mis Proyectos, Resumen y «Lista de tareas»; llegó al Tablero a los 17 s y abrió la tarea a los 23 s; registró las horas a los 44 s. El aviso salió debajo del cuadro de Chrome.	11	0.3 s
P04	T5	Abrió el botón flotante «Mensajes» a los 3 s; envió el mensaje a los 18 s; campana a los 30 s y notificación a los 33 s.	9	1.5 s
P05	T1	Hizo clic en «Registrarse» a los 3 s pero el formulario se abrió hasta el segundo clic, a los 12 s; «Cuenta creada» a los 73 s.	10	3.1 s

Part.	Tarea	Lo que hizo, en orden	Clics	Primer clic
P05	T2	Con el cuadro de Chrome abierto; a los 34 s sale «No se pudo iniciar sesión»; entra a los 51 s; el asistente «Completa tu perfil» le tomó hasta los 95 s.	11	15.4 s
P05	T3	Antes del inicio abrió el proyecto desde el dashboard, llenó el formulario y envió la postulación justo al inicio. Luego fue a Mis Proyectos y Resumen.	5	5.0 s
P05	T4	Antes del inicio pasó por Resumen y llegó al Tablero; abre la tarea al inicio, registra horas entre los 9 y 16 s; a los 34 s abre el botón flotante «Mensajes» y manda el mensaje de T5 a los 56 s.	8	1.9 s
P05	T5	Ya había mandado el mensaje; abrió la campana a los 30 s, pasó a la página de Notificaciones a los 37 s y abrió «Preparar lista de materiales» a los 44 s.	12	0.4 s

Tabla. Secuencia de acciones de los cinco participantes sacada de los videos de iMotions, con los clics contados en la línea de marcadores.

Lo que se midió en el video	P01	P02	P03	P04	P05	Qué nos dice
Clics en las cinco tareas	49	49	49	50	46	Todos usaron casi la misma cantidad de clics.
Pasó por Resumen antes del Tablero en T4	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Nadie entra directo al Tablero.
Segundos para llegar al Tablero en T4	Antes del inicio	18 s	19 s	17 s	Antes del inicio	Los que esperaron el inicio tardaron de 17 a 19 s solo en llegar.
Cómo abrió el chat	Botón flotante	Botón flotante	Botón flotante	Botón flotante	Botón flotante	Nadie llegó al chat por el menú del proyecto.
Segundos para abrir el chat en T5	Antes del inicio	39 s	Antes del inicio	3 s	Antes del inicio	Depende de si ven o no el botón flotante «Mensajes».
Salió «No se pudo iniciar sesión» en T2	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Cuatro de cinco se equivocaron al entrar.
Segundos entre el error y entrar	6 s	6 s	–	18 s	17 s	Se recuperan, pero el mensaje no dice qué pasó.
Tiempo en el asistente «Completa tu perfil»	100 s	43 s	38 s	45 s	44 s	Es lo que más alarga T2.
Usó los filtros en T3	No	No	No	No	No	Buscaron con el buscador o desde el dashboard.
Postulación enviada antes del inicio marcado de T3	Sí	No	Sí	No	Sí	El tiempo de T3 de P01, P03 y P05 no mide toda la tarea.

Tabla. Resumen de lo que se midió en los videos de los cinco participantes.

Revisar los cinco videos confirmó el hallazgo del registro de horas. Los cinco pasaron por la pestaña Resumen antes de llegar al Tablero, P01 además pasó por Mis Proyectos y P03 y P04 entraron a «Lista de tareas», que no era ahí. Los que empezaron cuando se marcó el inicio (P02, P03 y P04) tardaron de 17 a 19 segundos solo en llegar al Tablero. También se vio que en T3 nadie usó los filtros: cuatro escribieron en un buscador y P05 abrió el proyecto desde el dashboard, por eso el AOI 2 tuvo tan pocas fijaciones.

Con el chat pasó algo muy claro: los cinco lo abrieron con el botón flotante «Mensajes» de la esquina y ninguno lo encontró dentro del proyecto. P04 lo vio a los 3 segundos y P02 hasta los 39 segundos, después de recorrer el Tablero y Resumen. P01, P03 y P05 ya lo habían abierto antes de que empezara T5, es decir, el

chat sí se usa sin problema una vez que se ve el botón; lo que falta es un acceso visible desde la vista del proyecto. Para las notificaciones todos usaron la campana.

En el inicio de sesión, cuatro de cinco recibieron «No se pudo iniciar sesión» y tardaron entre 6 y 18 segundos en entrar, porque el mensaje no explica si falló el correo o la contraseña. En el registro, a P04 le salió «No se pudo completar el registro. Inténtalo de nuevo» sin decir qué campo estaba mal, y a P05 el formulario no se abrió con el primer clic. Además, el asistente «Completa tu perfil» se abre solo al entrar y se llevó entre 38 y 100 segundos de T2; P01 hizo sus tres pasos y por eso su T2 es el más largo.

Los videos también mostraron un problema de método. En P01, P03 y P05 la postulación de T3 se envió antes de que se marcara TASK START, y en T5 el chat ya estaba abierto. Por eso el tiempo de esas tareas en la Tabla 1 mide lo que pasó después y no la tarea completa, y la comparación de tiempos de T3 y T5 entre participantes hay que tomarla con cuidado. Para otra prueba, el marcador de inicio se debe poner justo cuando se entrega la tarjeta de la tarea.

7.4.6 GSR: calidad de la señal y picos

Métricas automáticas de detección de picos de iMotions (estado basal de 20 s frente al estímulo UVGenius) y calidad de la señal de resistencia observada en el replay:

Participante	Basal: picos / por min / amplitud	UVGenius: picos / por min / amplitud	Calidad de la señal	Uso en el análisis
P01	2 / 6 / 0.0919	86 / 10.17 / 0.1669	Nivel estable cerca de 200 kΩ con espigas artefactuales de hasta 30 000 kΩ (0:45 a 1:20, 5:37, 5:47 y 7:25).	Excluido del conteo por tarea
P02	0 / 0 / NA	61 / 7.75 / 0.0455	Señal continua entre 600 y 1 000 kΩ con fluctuaciones fisiológicas y ráfagas de ruido breves (4:00 a 4:20, 5:30 a 5:40, 7:50 a 8:00).	Utilizable con precaución
P03	1 / 3 / 0.0058	20 / 2.70 / 0.2975	Desconexión intermitente del electrodo: la señal alterna entre 25 000 y 0 kΩ en forma de onda cuadrada.	Excluido
P04	3 / 9 / 0.0323	84 / 11.05 / 0.0837	Señal limpia: descenso suave de 200 a 100 kΩ (conductancia creciente durante la sesión) con oscilaciones pequeñas.	Utilizable
P05	0 / 0 / NA	33 / 4.21 / 0.2179	Ráfagas de ruido saturado de hasta 250 000 kΩ en varios tramos.	Excluido

El promedio automático de los cinco participantes es de 7.18 picos por minuto, pero en P01, P03 y P05 ese conteo está dominado por artefactos de contacto, no por respuestas fisiológicas. Por eso los picos por tarea de la tabla de 7.4.2 se contaron visualmente solo en P02 y P04, entre el marcador de inicio y el de fin de cada tarea. Con dos señales interpretables, la activación por tarea se reporta como observación y no como promedio del grupo: en ambos participantes T2 concentró más picos que las demás tareas, y en P02 también se observan descensos de resistencia (activación) al cerrar T3 (postulación), al cerrar T4 y durante la búsqueda del chat en T5.



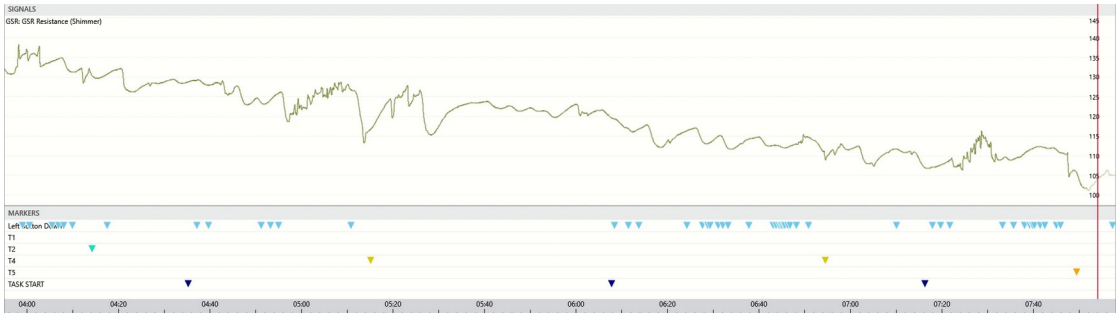
P01



P02



P03



P04



P05

Figura 25. Señal de resistencia GSR de la sesión completa de cada participante, con la línea de marcadores.

Analysis metrics

Search stimuli

GSR Peak Detection (Shim...	ESTADO BASAL	UVGenius
Peak count	2	86
Peaks per minute	6	10.17
Average peak amplitude	0.0919	0.1669

P01

Analysis metrics

Search stimuli

GSR Peak Detection (Shim...	ESTADO BASAL	UVGenius
Peak count	0	61
Peaks per minute	0	7.75
Average peak amplitude	NA	0.0455

P02

Analysis metrics

Search stimuli

GSR Peak Detection (Shim...	ESTADO BASAL	UVGenius
Peak count	1	20
Peaks per minute	3	2.7
Average peak amplitude	0.0058	0.2975

P03

Analysis metrics

Search stimuli

GSR Peak Detection (Shim...	ESTADO BASAL	UVGenius
Peak count	3	84
Peaks per minute	9	11.05
Average peak amplitude	0.0323	0.0837

P04

Analysis metrics

Search stimuli

GSR Peak Detection (Shim...	ESTADO BASAL	UVGenius
Peak count	0	33
Peaks per minute	0	4.21
Average peak amplitude	NA	0.2179

P05

Figura 26. Métricas automáticas de picos de GSR en iMotions, estado basal frente a UVGenius.

7.4.7 Notas metodológicas y limitaciones

- La línea base fue de 20 segundos, configurada por el NeuroLab, y no de 1 minuto como se había planificado.
- Los eventos controlados no tuvieron marcador propio en iMotions; su momento se ubicó en el replay.
- En P04 faltó la marca de fin de T3; se usó la primera de las dos marcas de T4.
- En P04 un diálogo del navegador cubrió la zona del aviso durante T4.
- P01 repitió el registro después de la caída de iMotions, por lo que su T2 no es comparable con el resto.
- El GSR fue interpretable solo en dos de los cinco participantes; el eye tracking fue válido en los cinco.
- Los mapas de calor del replay son acumulados de toda la sesión; las medidas por tarea se tomaron con el cursor de mirada, cuadro por cuadro, por lo que las fijaciones son un mínimo aproximado.
- Tres de los cinco participantes son de Computación, en contra de la preferencia del protocolo.
- Cinco participantes y un máximo de 10 minutos por persona permiten detectar problemas de visibilidad y de flujo, no estimar frecuencias en la población de usuarios.

7.5 Hallazgos

Un problema se tomó como hallazgo cuando lo confirmaron al menos dos fuentes (tiempo, eye tracking, GSR o formulario). La gravedad considera cuántos participantes tuvieron el problema y si les impidió terminar la tarea; ninguno impidió completar una tarea.

N.º	Hallazgo	Evidencia	Gravedad	Acción propuesta
1	El registro de horas es difícil de encontrar dentro de la tarea	Eye tracking: 48.6 s en promedio hasta mirar el AOI 3 (P03, 84 s); P01, P02, P03 y P05 entraron primero a Resumen y recorrieron descripción y roles antes de ir al Tablero. SEQ de T4: 5.4 (P03 dio 4). Formulario: a P03 le costó pasar la tarea a «en progreso». En los videos, los cinco pasaron por Resumen antes del Tablero y P02, P03 y P04 tardaron de 17 a 19 s solo en llegar.	Media	Hacer más visibles el cambio de estado y el formulario de horas en el detalle de la tarea.
2	El chat del equipo es difícil de encontrar	Formulario: P02 y P05 dijeron que les costó encontrarlo. Eye tracking: P02 recorrió el menú lateral durante unos 39 s antes de abrirlo; P04 lo encontró por el acceso flotante y no por el menú. Tiempo: T5 de P02 fue el más largo (64.7 s). SEQ de T5: 5.4 (P02 dio 3). En los videos, los cinco abrieron el chat por el botón flotante y ninguno por el menú; P04 a los 3 s y P02 a los 39 s.	Media	Dar al acceso al chat un lugar fijo y visible en la vista del proyecto.
3	La notificación de tarea asignada pasa desapercibida	Formulario: P02 y P04 no notaron el aviso y P01 lo vio solo «de reojo». Eye tracking: en P01 y P02 la mirada no llegó al aviso; en P04 el aviso quedó cubierto por un diálogo del navegador, por lo que su caso no cuenta como evidencia del diseño.	Media	Aumentar el contraste y la duración del aviso.
4	El error de credenciales en T2 alarga la tarea, aunque no se percibe como difícil	Tiempo: T2 fue la más larga en 4 de 5 participantes (104.9 s en promedio) y superó los 90 s en tres. GSR: en las dos señales interpretables (P02 y P04) T2 concentró más picos que las demás tareas. SEQ de T2: 7.0. En los videos, 4 de 5 recibieron «No se pudo iniciar sesión» y tardaron de 6 a 18 s en entrar; en T1, P04 recibió «No se pudo completar el registro» sin saber qué campo corregir.	Media	Indicar qué campo falla en el mensaje de error y mostrar cómo recuperar la contraseña.
5	Los proyectos asignados no se distinguen en la lista general	Formulario: P01 indicó que le costó encontrar sus proyectos asignados en la lista general y que simplificaría el flujo de proyectos. SEQ de T3: 6 (único valor distinto de 7 en T3).	Baja	Pestaña o filtro «Mis proyectos» en la lista de proyectos.

7.6 Comparación con las pruebas UX sin el NeuroLab

Aspecto	Pruebas sin NeuroLab (sprints 6 y 7)	Pruebas con NeuroLab (Sprint 10)
Herramientas	Encuestas, observación directa y revisión de accesibilidad	Eye tracking, GSR, iMotions, SEQ y SUS
Qué información se obtuvo	Opinión declarada del usuario y si completó la tarea	Hacia dónde mira, cuánto tarda en encontrar cada elemento y su reacción ante errores y avisos, además de su opinión
Problemas que se pueden detectar	Los que el usuario recuerda y menciona	También los que el usuario no menciona, como elementos que no ve o que le generan tensión

Aspecto	Pruebas sin NeuroLab (sprints 6 y 7)	Pruebas con NeuroLab (Sprint 10)
Limitaciones	Respuestas subjetivas y sesgo de cortesía	Pocos participantes, tiempo limitado en el laboratorio, calidad variable del GSR (2 de 5 señales interpretables) y análisis más largo
Participantes	5	5

En los sprints 6 y 7 la evaluación de UX se basó en encuestas, observación directa y una revisión de accesibilidad. Ese método mostró la opinión de los usuarios, pero dependía de lo que ellos recordaban y estaban dispuestos a mencionar. La muestra del incremento de este sprint (5.5), hecha con otras personas y sin instrumentos, tuvo la misma característica: opiniones positivas sin observaciones concretas.

El NeuroLab completó esa información con datos objetivos. El eye tracking mostró qué elementos de la interfaz ven los usuarios y cuánto tardan en encontrarlos, y los tiempos por tarea mostraron dónde se pierde tiempo aunque el usuario califique la tarea como fácil. Por ejemplo, los participantes calificaron T2 como muy fácil (SEQ 7.0), pero fue la tarea más larga y, en las dos señales GSR interpretables, la de mayor activación, lo que coincide con el mensaje de error controlado de esa tarea. De la misma forma, el chat se calificó como aceptable en promedio, pero el replay muestra que no hay una ruta consistente para llegar a él.

Las limitaciones fueron el número reducido de participantes, el tiempo máximo de 10 minutos por persona, la calidad del GSR y un análisis más largo de los datos. Aun así, combinar las mediciones del laboratorio con los cuestionarios SEQ y SUS dio una evaluación más completa y confiable que las pruebas de sprints anteriores.

7.7 Integración de los hallazgos en el Sprint 10 y en la entrega final

Los hallazgos se registraron en el product backlog de Jira dentro de HU-199 (T-373, recolectar y priorizar defectos de UAT, NeuroLab y RTF 2) y se priorizaron según cuántos participantes tuvieron el problema y si les impidió terminar la tarea. Como el Sprint 10 es el último del proyecto, la integración se hace en dos momentos: las mejoras del NeuroLab quedaron dentro del Sprint 10, como tareas de HU-199 y de las historias de interfaz HU-197 y HU-198, y se plantea refinarlas para la entrega final del software completo, donde se presenta la versión etiquetada (HU-193). Lo que requiera rediseñar una pantalla completa queda además documentado en el manual técnico (HU-189) con la evidencia de la prueba que lo respalda.

N.º	Hallazgo	Mejora	Historia / tarea	Sprint 10	Entrega final
1	Registro de horas difícil de encontrar	Botón de cambio de estado y formulario de horas más visibles en el detalle de la tarea; acceso directo al Tablero desde la tarjeta del proyecto.	HU-199 (T-374); recomendación en el manual técnico	Registrado y priorizado (prioridad alta)	Refinar el detalle de la tarea y validar con una segunda ronda de usuarios
2	Chat difícil de encontrar	Acceso fijo y visible al chat en la vista del proyecto, además del acceso flotante «Mensajes».	HU-199 (T-374)	Registrado y priorizado (prioridad media)	Refinar la ubicación en el menú del proyecto
3	Aviso de tarea desapercibido	Más contraste y mayor duración del aviso; agrupación en el centro de notificaciones.	HU-198 (T-370, T-371) y HU-197 (T-368)	Integrado en el PR #313 (27/10)	Refinar según el resultado de HU-198 y volver a medir el AOI 4
4	Mensaje de error de inicio de sesión	Indicar el campo con error y mostrar la opción de recuperar contraseña en el mismo mensaje.	HU-199 (T-374)	Registrado y priorizado (prioridad media)	Refinar textos de error con HU-155 como base

N.º	Hallazgo	Mejora	Historia / tarea	Sprint 10	Entrega final
5	Proyectos asignados en la lista general	Pestaña o filtro «Mis proyectos» en la lista de proyectos.	Recomendación en el manual técnico	Documentado (prioridad baja)	Evaluar su inclusión en la entrega final

Lo integrado antes del cierre del sprint quedó en el PR #313 (contraste de etiquetas HU-197 y centro de notificaciones HU-198, relacionados con el hallazgo 3) y en la regresión final de HU-199 (sección 6.1); los hallazgos 1, 2, 4 y 5 quedaron registrados y priorizados en Jira y documentados en el manual técnico con su evidencia, para refinarse en la entrega final.

7.8 Conclusiones de las pruebas en el NeuroLab

Las pruebas en el NeuroLab cumplieron su objetivo: cinco usuarios nuevos completaron las cinco tareas principales de UVGenius con registro válido de eye tracking, y la combinación de tiempos, mirada y cuestionarios permitió identificar cinco hallazgos concretos, dos de ellos (registro de horas y chat) respaldados por las tres fuentes a la vez. El puntaje SUS de 85.5 confirma que la plataforma se percibe como fácil de usar, pero las mediciones objetivas mostraron dónde se pierde tiempo y qué elementos no se ven, información que las pruebas sin instrumentos de los sprints 6 y 7 no habían dado.

El GSR aportó menos de lo esperado: solo dos de cinco señales fueron interpretables por problemas de contacto de los electrodos, por lo que la activación ante el error y el aviso se reporta como observación y no como medida del grupo. Para una próxima sesión el equipo verificaría la señal antes de iniciar cada registro, configuraría marcadores propios para los eventos y cerraría los diálogos del navegador en la computadora del laboratorio.

Los hallazgos quedaron registrados en Jira dentro del Sprint 10 y se refinarán para la entrega final; además, quedan documentados en el manual técnico con la evidencia que los respalda, de modo que quien continúe el proyecto tenga una lista priorizada de mejoras de experiencia de usuario basada en datos.

8. Resultados de la Revisión Técnica Formal 2

La RTF 2 de UVGenius la hicieron Angel Antonio Armas Hernández y José Carlos Ovando Ascencio como inspectores. La planificación fue el 9/10/2026, la reunión de inspección el 15/10/2026, con Saúl Castillo, Angel Sanabria y Vernel Hernández por parte del equipo, y el informe se entregó el 16/10/2026. Se revisó la rama main del repositorio (commit 7042a2a6, PR #285), que corresponde a la versión del Sprint 9, y el despliegue en producción.

Los inspectores usaron una lista de verificación de 14 criterios en cuatro áreas: arquitectura y diseño, pruebas y cobertura, integridad y persistencia de datos, y control de versiones. El resultado fue de 8 criterios cumplidos y 6 cumplidos parcialmente, sin ninguno incumplido. Se detectaron 10 defectos (0 críticos, 1 severo, 2 moderados y 7 menores) y 4 preguntas al autor. El producto quedó como «aprobado con correcciones»: no necesita rehacerse, pero el defecto severo y los dos moderados deben corregirse y verificarse en una reinspección, que el informe propuso para el 23/10/2026.

Los defectos se registran y priorizan en Jira con T-373 y los de prioridad alta se corrigen con T-374, ambas dentro de HU-199. La columna Estado refleja lo que hay en develop y main al cierre del sprint (27/10/2026): los diez defectos siguen pendientes de corrección y quedan registrados como deuda técnica en el manual técnico y en el paquete de traspaso (HU-193) para la entrega final.

Problema detectado	Severidad	Plan de solución	Estado
3.1 Cobertura reducida en el backend: el umbral se bajó a 60 % y los servicios de revisión de cierre y de ajuste de horas no tienen pruebas propias	Severo	Escribir pruebas de project- closure-review.service y task- hour-adjustments.service con sus reglas de negocio y rutas de error, y definir un plan para subir el umbral en lugar de bajarlo (T-374)	Pendiente: el umbral sigue en 60 % y los dos servicios tienen 5.67 % y 9.78 % de líneas cubiertas
3.2 Condición de carrera al crear solicitudes de amistad: dos solicitudes cruzadas simultáneas crean dos filas y el error P2002 llega como 500	Moderado	Normalizar el par de usuarios o crear un índice único sobre el par, hacer la verificación y la escritura en una transacción y responder 409 ante P2002, con una prueba de concurrencia	Pendiente: el método sigue sin transacción y sin manejo de P2002
3.3 Servicios con demasiadas responsabilidades: sprints, projects y tasks pasan de 1,500 líneas	Moderado	Dividir cada servicio por caso de uso, usando las pruebas actuales como red de seguridad, y fijar un límite de tamaño con una regla de lint	Pendiente: hoy tienen 1,806, 1,584 y 2,070 líneas
3.4 Escrituras no atómicas al enviar un mensaje de chat	Menor	Envolver la creación del mensaje y la actualización de ultimaLecturaEn en una transacción y difundir por socket después del commit	Pendiente: el create del mensaje y el update del participante siguen por separado
3.5 Política de borrado implícita en la mayoría de las relaciones del esquema	Menor	Declarar onDelete en todas las relaciones y documentar el criterio en el modelo de datos	Pendiente: 44 de 147 relaciones declaran onDelete
3.6 Trazabilidad débil entre commits y tareas	Menor	Exigir el identificador de la tarea en el commit o en el título del PR, agregar el campo a la plantilla de PR y borrar las ramas al fusionar	Pendiente: la plantilla de PR aún no tiene el campo
3.7 Artefactos compilados de vitest.config versionados	Menor	Quitarlos del índice con git rm - -cached y agregarlos al .gitignore	Pendiente: los tres archivos siguen versionados
3.8 Cookies de sesión sin atributo Secure por defecto	Menor	Confirmar el valor en el servidor, fijar COOKIE_SECURE=true y hacer que la validación de entorno falle en producción si no es true	Pendiente: deploy.yml y .env.example siguen con false por defecto
3.9 Pruebas omitidas o enfocadas sin justificación visible	Menor	Justificar o eliminar cada skip, only o todo y configurar forbidOnly en Playwright y allowOnly en Vitest	Pendiente: quedan 6 skip condicionales y no hay forbidOnly ni allowOnly
3.10 Inconsistencias de redacción en la página principal	Menor	Unificar el registro y corregir tildes y signos de apertura en la landing	Pendiente: siguen textos como «Iniciar Sesion» y «Que problema resolvemos?»

Cómo contribuyó la revisión al producto

La revisión le dio al equipo una mirada externa sobre partes del código que no se habían revisado con ese detalle. Señaló riesgos que las pruebas no detectaban, como la condición de carrera de las solicitudes de amistad y las escrituras no atómicas del chat. También mostró una deuda del proceso: el umbral de cobertura del backend se había ajustado a la cobertura real en lugar de subirla, lo que coincide con lo medido en la sección 6.4.

Además, confirmó como fortalezas la arquitectura modular de 37 módulos, el protocolo transaccional por proyecto con efectos posteriores al commit y un CI que corre lint, compilación, cobertura, integración

contra PostgreSQL, E2E, k6 y revisión de dependencias. Los hallazgos quedaron como entrada de HU-199 y dan una lista concreta y priorizada de lo que hay que corregir antes de la entrega.

9. Refactorización

En este sprint se refactorizaron partes del chat, los comentarios, el Kanban y los estados de carga para reducir código duplicado, dependencias y acoplamiento.

Parte del código	Qué se cambió	Cómo reduce la deuda técnica
Gateway del chat (PR #290)	El gateway de WebSocket pasó a emitir eventos de dominio en lugar de llamar directamente a cada servicio.	Menos acoplamiento: agregar funciones al chat ya no obliga a tocar el gateway.
Ventana del chat	El render de cada mensaje se extrajo de chat-window a un componente ChatMessageItem.	Componente más pequeño, fácil de probar y de extender con reacciones, respuestas y edición.
Comentarios (HU-200, PR #309)	Un solo componente CommentThread para tareas, proyectos e hitos.	Elimina tres implementaciones casi iguales de comentarios.
Estados de carga (HU-204, PR #308)	Componente Skeleton propio con variantes que reemplaza react-loading-skeleton.	Una dependencia menos y carga visual igual en todas las vistas.
Kanban (HU-202, PR #310)	Hook useTaskSelection compartido y endpoint de acciones masivas.	Lógica de selección en un solo lugar y una petición en lugar de una por tarea.
Migraciones de base de datos	Migraciones de Prisma reordenadas y verificadas con migrate deploy.	Despliegues reproducibles sin errores por orden de migraciones.

10. Integración continua

10.1 Proceso y herramientas

El equipo usa Git Flow: cada historia se trabaja en una rama feature/* creada desde develop y se integra con un pull request. La rama develop está protegida: el merge requiere revisión y que el CI de GitHub Actions esté en verde. El workflow ci.yml corre siete verificaciones (revisión y auditoría de dependencias, OWASP delta, backend, frontend, topología con nginx y TLS, y gitleaks), e2e.yml corre Playwright y k6.yml las pruebas de carga. La rama main se publica en producción con deploy.yml.

En el Sprint 10 se integraron 32 pull requests a main (del #287 al #319): 27 de trabajo de las historias hacia develop y 4 de develop a main el 27 de octubre (#315, #317, #318 y #319), además del #316. Tres PR (#308, #309 y #310) tuvieron conflictos con develop que se resolvieron en sus ramas antes de integrar. Fuera del flujo de pull requests solo entraron dos commits directos a develop el 27 de octubre, con pruebas de integración de las migraciones de reuniones.

10.2 Commits por integrante

Commits del sprint que están en la rama main, sin contar merges, por fecha de autor del 16 al 27 de octubre de 2026 (git log origin/main --no-merges):

Integrante	Usuario de GitHub	Commits en main	% del total
Angel Sanabria	asanabria-2021067	416	52.9 %
Vernel Hernández	Junjey123-mx	301	38.2 %
Derek Coronado	dcoronado91	42	5.3 %

Integrante	Usuario de GitHub	Commits en main	% del total
Saúl Castillo	llAkihitoll	15	1.9 %
Samuel Robledo	samuelrobledo52	13	1.7 %
Total		787	100 %

El equipo integró 787 commits a main durante el sprint, frente a 495 en el Sprint 9 (contados igual, en main). Todos los integrantes tienen commits en main durante el sprint y los cinco superan el mínimo de seis, pero la distribución es desigual: Angel y Vernel suman el 91 % (416 y 301), mientras que Derek tiene 42, Saúl 15 y Samuel 13. Además, el trabajo entró en bloques: Angel concentró la mayor parte el 16 de octubre con las ramas del chat y Vernel integró su rama sprint10/vernel-workstream el último día. El equipo lo registra como punto de mejora en la retrospectiva (5.6): repartir el código entre todos los integrantes y hacer commits pequeños todos los días.

10.3 Rendimiento del equipo con y sin integración continua

Indicador	Antes de la integración continua (Sprint 8)	Sprint 9	Sprint 10
Protección de ramas	No existía	develop y main exigen CI en verde y una aprobación	Igual que el Sprint 9
Commits del equipo (sin merges)	Sin conteo consolidado	495 en main	787 en main
Commits directos sin revisión	Más de 40	0 en develop	2 en develop (27/10)
Pull requests integrados	Opcional, sin revisión escrita	14 a develop	32 (27 de historias a develop, 4 de develop a main y #316)
Fallas detenidas por el CI antes de integrar	No se registraron	4, corregidas en sus ramas (#258 a #261)	3 PR con conflictos corregidos en sus ramas antes de integrar (#308, #309 y #310); ninguna integración entró con el CI en rojo
Puntos completados	77 de 77	54 de 54	68 de 68
Despliegues a producción	Al cierre	Tres: 04/10, 06/10 y al cierre	Al cierre: cuatro merges a main el 27/10
Concentración al final	70 % de los commits en los últimos 3 días	34 % de los commits el 10 y 11/10	40 % de los commits del 23 al 27/10 y 49 % el primer día
Commits de cada integrante en el periodo	Todos con 19 o más	Todos con 18 o más	Entre 13 y 416; dos integrantes debajo de 20

La integración continua siguió cumpliendo su función de control de calidad: en el Sprint 10 ningún cambio llegó a develop o a main sin pasar por el CI, los conflictos se resolvieron en las ramas y la regresión final quedó en verde con 9,214 pruebas unitarias, 382 de integración y 236 de 237 E2E, el doble de pruebas que antes de la integración continua. El volumen de trabajo también fue mayor: 787 commits en main, 32 pull requests y 68 SP frente a 495 commits, 14 PR y 54 SP del Sprint 9.

Donde el proceso no mejoró fue en el ritmo, el mismo punto débil señalado en los dos sprints anteriores. El trabajo volvió a entrar en bloque: la primera semana por la carga masiva de las ramas del chat y la segunda por una sola rama con 296 commits integrada el último día, y el despliegue a main se hizo únicamente al cierre, no a mitad del sprint como se había comprometido. En conclusión, con integración continua el

equipo entrega más y con mejor calidad verificable, pero la práctica de integrar en pequeño y con frecuencia no se consolidó; es la recomendación principal que el equipo deja documentada para proyectos futuros.